

润泽科技、精智达、鼎泰高科、永鼎股份、科瑞技术、鼎通科技、金海通、芯原股份、仕佳光子、盛合晶微、伟测科技、甬矽电子、奥特维、大金重工、禾盛新材

润泽科技(300442)2025 年度业绩说明会 会议要点

1. 行业发展与公司战略

- 行业政策与市场空间：2026 年是十五五开局之年，国家规划强调深化“人工智能+”应用，政策红利持续释放；全球 AI 竞争中，北美 2023-2025 年核心 CSP 厂商资本开支约 5 万亿人民币，国内头部互联网企业同期合计约 0.45 万亿人民币，2026 年国内 AI 资本开支强度有望快速提升，缩小与国际差距。

- 公司战略升级：从区域性服务商升级为全国性服务商，2026 年启动全球化布局，首站落地香港，新增印尼巴丹岛项目，计划打造“人力服务出海+资产投资出海”可复制模式；未来 3-5 年四大战略包括推进算力中心交付、抢占 AIDC 蓝海、输出运维服务能力、跨境出海与并购协同。

- 资源储备：境内外九大园区节点合计规划规模达 6GW，处于行业领先地位。

2. 2025 年度财务表现

- 核心财务指标：2025 年实现营业收入 56.74 亿元（同比增长 29.99%），归母净利润 50.50 亿元（同比增长 182.07%），经营活动现金流净额 32.92 亿元（连续两年同比增长超 50%）；总资产 426.94 亿元（同比增长 36.36%），资产负债率 62.84%。

- AIDC 业务贡献：2025 年 AIDC 业务收入 25.10 亿元，占营收比重 44.2%，毛利率 48.50%（高于整体毛利率），已成为核心增长引擎；2026 年一季度 AIDC 业务核心指标全面超越 IDC 业务。

- 交付规模：2025 年新增算力中心交付规模 220 兆瓦（含行业首例单体 100 兆瓦超大规模智算中心），交付规模超前 16 年累计交付规模的 40%。

- 融资渠道：累计获得超 600 亿元综合授信支持；2025 年公募 REITs 首发释放约 45 亿元流动资金，2026 年拟扩募廊坊园区两栋算力中心；银行间债券发行利率低至 1.65%，刷新全国纪录。

3. 业务运营与客户结构

- 客户结构优化：2025 年深度覆盖国内前三大互联网公司、头部云厂商及主流 AI 客户，前三大客户收入占比分别为 49%、24%、21%；2026 年客户多样性将进一步改善。

- 订单与需求情况：2026 年头部互联网公司招投标增长显著；国内 token 量呈指数级增长（如豆包模型 2026 年 3 月日均 token 达 120 万亿，较发布时增长 1000 倍）；廊坊 200 兆瓦单体、佛山 40 兆瓦、惠州 40 兆瓦在建项目已售罄，平湖、重庆、巴丹园区在建项目处于商务洽谈阶段。

- 上架率：成熟算力中心上架率稳定在 90%以上，2025 年新增交付算力中心整体上架速度乐观。

4. AIDC 业务细节

- 业务模式差异：AIDC 提供智能算力服务（含集群设计、托管、设备、网络搭建、调优适配、运维等一揽子服务），成本中折旧占比高、电费占比低；IDC 主要提供机柜托管，成本中电费占比高。

- 2026 年指引：AIDC 规模快速增长，IDC 保持增长，AIDC 收入体量及盈利能力将全面超越 IDC；两者毛利率预计均在 45%左右，AIDC 或稍高。

- 收入结构：2025 年 AIDC 业务增长主要来自智能算力服务，液冷算力中心收入占比不到 20%，两者毛利率相近。

•价格趋势：2025 年上半年 AIDC 价格较下半年高 20%左右，2026 年一季度价格回升并超过 2025 年上半年；未来价格存在波动性，公司力争在价格高位锁定长协大单。

5. 海外布局

•香港沙岭项目：规划面积 25 万平米，规模 240 兆瓦，预计 2028 年底开始交付；服务三类客户（海外互联网大厂/云厂商、香港本地企业、中国出海企业），已与国内外头部客户接洽，合作意向强烈。

•印尼巴淡岛项目：通过收购切入东南亚市场，规划 360 兆瓦（一期 160 兆瓦、二期 200 兆瓦），远期目标吉瓦级；预计 2026 年底快速交付，打造 300 人出海服务团队保障建设；当地机柜价格上升，盈利能力预期较强，已与头部客户接洽。

•其他海外规划：同步考察其他海外优质节点，落地节奏以公告为准，布局前会与主要客户沟通。

6. 技术与产品

•液冷技术：2023 年交付首例整栋纯液冷中心，2025 年将自研冷板液冷技术全面应用于全国多园区，率先支撑客户完成百千瓦级超节点国产算力集群部署；廊坊 200 兆瓦智算中心采用 100%全液冷技术，兼容国内外主流芯片架构。

•超大规模算力中心：2025 年交付行业首例单体 100 兆瓦智算中心，可支撑 10 万卡级别以上集群并行训练；正在推进单体 200 兆瓦智算中心投运，可聚集 10 万卡以上集群，为万亿级大模型训练提供支撑。

7. 股东回报

•2025 年现金回报：2025 年度预计分红 3.99 亿元，加上半年度分红 6.51 亿元及现金回购 5.58 亿元，合计 16.08 亿元；自 2022 年上市以来累计派发现金分红超 40 亿元。

•2026 年分红计划：预计中期派发不超过 6.99 亿元现金分红。

•股份回购：累计回购公司股票超 1127 万股，成交金额 5.58 亿元。

8. 未来规划

•2026 年交付计划：预计交付 300 兆瓦以上计算中心，主要来自廊坊、平湖、佛山、惠州、巴淡岛园区。

•国内区域布局：紧跟“东数西算”战略，在西部中卫、和林格尔、乌兰察布等地布局，与京津冀、长三角集群形成互补协同。

•资本开支：2026 年资本开支聚焦国内 AIDC 建设和海外扩张，资金来源为四大融资渠道（股权融资、REITs、银行间融资、金融机构授信）。

Q&A

Q：2025 年公司客户分布发生较大变化，对后续市场需求格局有何预判？今年年初大厂招标需求旺盛，公司对今年需求展望如何？国内 AIDC 未来 2-3 年需求空间怎么看？当前运营商 AIDC 侧资本开支增加，未来国内 AIDC 供需如何展望？数据中心在 token 高速增长下行业需求增速如何？东部发达区域和西部区域的需求变化情况如何？

A：2025 年公司客户结构取得积极变化，从上市前单一客户占比高升级为深度覆盖国内前几大互联网客户、头部云厂商及主流 AI 客户，2025 年前三大客户收入占比分别为 49%、24% 和 21%，预计 2026 年客户多样性将进一步优化，公司已成为人工智能产业全国性头部服务厂商，未来变化与 AI 行业息息相关。2026 年以来头部互联网公司招投标较前年度有较大增长，近三年国内 token 量呈指数级增长，如豆包模型 2026 年 3 月日均 token 达 120 万亿，较发布时增长 1000 倍，随着智能体规模化应用，token 使用量未来增长空间将进一步打开。公司 2026 年储备订单旺盛，廊坊 200 兆瓦单体、佛山在建 40 兆瓦、惠州在建 40 兆瓦均已售罄，平湖、重庆、巴丹园区在建算力中心处于商务洽谈阶段。运营商资本开支高速增长体现行业景气度提升。东部一线城市周边是最大需求主力之一，近两年来乌兰察布、和林格尔、

宁夏中卫等西部地区需求旺盛且快速成长。

Q: IDC 和 AIDC 毛利率差异的原因是什么？2026 年 IDC 和 AIDC 业务的增速和毛利率指引如何？为什么 AIDC 业务营业收入是 IDC 收入的 80%，但电费支出仅为 IDC 业务的 1/3？AIDC 收入快速增长，能否拆解液冷数据中心、算力租赁等不同模式的收入占比和毛利率情况？

A: IDC 和 AIDC 毛利率差异源于服务内容及成本构成不同：IDC 主要提供机柜托管服务，成本中电费占比高；AIDC 提供智能算力服务（含算力集群设计、托管、设备、网络搭建、调优适配、运维升级等一揽子服务），成本中折旧占比相对较高，电费占比相对较低。2026 年公司将持续优化业务结构，AIDC 规模快速增长，IDC 规模保持增长，AIDC 收入体量及盈利能力将全面超越 IDC，预计两者毛利率均在 45%左右，AIDC 或稍高。2025 年 AIDC 高速增长主要来源于智能算力服务，液冷算力中心收入占比不到 AIDC 业务的 20%，液冷业务与智算服务毛利率差不多。

Q: 公司 200 兆瓦数据中心交付时间滞后的原因是什么？后续建设节奏计划如何？当前已交付项目的上架率如何？

A: 廊坊 200 兆瓦智算中心是业内超大规模超高技术壁垒的标杆项目，支持 10 万卡级别以上智算集群并行训练，采用 100%全液冷技术方案且全面兼容国内外多种主流芯片架构，方案设计、产业适配及联合研发环节技术复杂度远超常规智算中心，导致建设周期较原计划延后；目前核心技术方案基本确定，建设调试稳步推进，客户已下达明确上架计划，将于 2026 年度正式交付。以前年度交付的成熟算力中心上架率稳定在 90%以上，个别改造算力中心上架率有短暂波动；2025 年新增交付的算力中心已基本成熟，整体上架速度乐观。

Q: 公司海外业务拓展措施及未来发展路径是什么？海外业务盈利情况如何？海外 AIDC 市场格局如何？2026 年印尼业务拓展情况如何？印尼巴淡岛项目的规模、交付计划及客户情况如何？国内和东南亚市场需求机遇如何？印尼项目交付周期多长？香港沙岭数据园区总体机房体量规划、投产节奏、下游辐射客户及需求是什么？其他海外数据中心布局规划如何？海外布局是否与大厂客户有明确合作意向？

A: 2026 年公司完成香港沙岭、印尼巴淡岛两大境外核心节点布局，合计规划算力规模约 600 兆瓦，开启全球化布局。香港沙岭项目规划面积 25 万平米、规模 240 兆瓦，预计 2028 年底开始交付，服务三类客户：海外互联网大厂和云厂商、香港本地数字金融及科创企业、中国出海企业，商务团队已与国内外头部客户积极接洽，主要客户合作意向较强，盈利能力可参考香港本土高等级数据中心（可观）。印尼巴淡岛项目通过收购切入东南亚市场，已取得土地、电力等行政审批手续，规划 360 兆瓦（一期 160 兆瓦、二期 200 兆瓦），远期目标吉瓦级别，预计 2026 年底快速交付；公司将打造 300 人人力服务团队保障建设交付，商务团队与国内外头部客户积极接洽，主要客户合作意向强烈；东南亚超大规模数据中心业务属卖方市场，最近几个月当地机柜价格持续上升，公司对该项目预期较强。其他海外项目布局节奏和方案以公告为准，布局前会与主要客户进行业务沟通和技术交流。

Q: 当前在手资源储备的地区分布情况如何？国内 5.4 吉瓦、国外 600 兆瓦的能评覆盖程度如何？

A: 境内资源分布：廊坊园区规划超过 3000 兆瓦，平湖园区规划超过 700 兆瓦，佛山、惠州、重庆、海南等园区均达到或超过 300 兆瓦，兰州 140 兆瓦；境外资源分布：香港园区总规划 240 兆瓦，印尼园区总规划 360 兆瓦；能评覆盖程度高。

Q: 今年 REITs 项目的时间节点和节奏如何？是否会持续进行 REITs 变现？

A: 2026 年 2 月公司董事会审议通过 REITs 扩募议案，拟将廊坊园区两栋算力中心作为底层公募资产开展公募工作，目前进展顺利，处于监管部门审核阶段，预计今年可能完成。未来公司将推行“发行成熟项目、培育爬坡项目、储备新建项目”的滚动资产池建设，有序推动全国存量资产扩募工作，为项目落地和扩张提供资本动能。

Q: 公司在机柜功率技术架构上的改变，以及市场上的领先性和前瞻性如何？

A: 公司结合客户及供应商需求共同设计前沿技术，取得 IDC 领先、液冷领先、AIDC 领先三大领先地位，跻身中国信通院《算力中心服务商分析报告 2025》市场经营能力榜首（领航者梯队）。2023 年交付首例整栋纯液冷中心，2025 年将自研冷板液冷技术全面应用于全国多元区，率先支撑客户完成百千瓦级超节点国产算力集群部署，是行业内最早部署高性能国产液冷算力的第三方服务商之一。成功交付行业内首例单体 100 兆瓦超大规模计算中心，可支撑高密度算力集群部署，融合低时延高吞吐计算网络、超高算力密度及绿色制冷系统；正在加快推进行业首例单体 200 兆瓦智算中心投运，可聚集 10 万卡以上集群，为万亿级大模型训练和推理提供支撑。IDC 以机电为主，向机柜灵活供应电源和冷源；AIDC 以网络核心为主，核心是缩短芯片连接距离、降低延迟、提升大模型集群使用效率（MFU）。

Q: AIDC 收入暴增的原因是什么？算力转固后，算力租赁的收入模式和利润率如何？收入模式从一次性到可持续收入的变化趋势如何？公司 AIDC 业务未来定位如何？对未来算力服务市场价格的预期如何？AIDC 业务发展策略是什么？token 工厂模式对 AIDC 业务后续商业模式的可能性及盈利能力提升有何影响？

A: AIDC 收入暴增是因为公司 2023 年切入智能算力服务赛道，精准把握人工智能产业高速发展机遇，业务发生质的变化，已从早期一次性收入为主转变为基本均为长期可持续业务，目前 AIDC 毛利率约 45%，市场竞争力较强。未来算力服务价格受供需决定，过去三年需求旺盛但供给波动导致价格波动（2025 年上半年价格比下半年高 20% 左右，2026 年一季度价格回升并超过 2025 年上半年），公司对未来价格乐观，将力争在价格较好时锁定长协大单。公司未来工作重心：国内聚焦 AIDC 业务，实施“抢占 AIDC 蓝海”战略，加大投入、聚焦 AI 训练推理需求、扩大业务规模、提升市场占有率；国外快速扩张数据中心业务。行业技术迭代促使 AI 产业从算力计费向 token 计费变革，算力中心从算力提供者升级为 token 生产者，核心指标从 flops 转向每瓦 token 吞吐量，计费逻辑从资源收费变为产出收费，对企业技术资源和行业敏锐度要求更高，公司有信心抓住业务机会。

Q: AIDC 是否有涨价逻辑？数据中心价格趋势和投资回报率如何？2026 年以来国内大模型 token 消耗呈指数增长，算力需求提速，是否看到平湖等地机房订单加速释放？

A: 受市场供给影响，当前 AIDC 业务价格处于上涨趋势，正企稳回升；IDC 投资回报率较以前年度有所降低，AIDC 目前是蓝海市场，2025 年 AIDC 毛利率已超过 IDC，行业内 AIDC 项目稳态回报率优于 IDC 项目，公司将以引领和规模效应巩固盈利能力。2026 年国内大模型 token 消耗呈指数增长，算力需求加速，确实看到长三角市场订单加速释放，2025 年交付的行业首例单体 100 兆瓦智算中心上架速度达历史最好水平。

Q: 算力租赁的客户画像是什么？

A: 市场上主要的计算服务需求来自两类客户，核心是中国排名前十的基础大模型厂商，最终服务使用人工智能的终端用户。

Q: 今年的交付计划以及未来 2-3 年的交付规划如何？近期互联网大厂在中西部密集布局大规模智算园区，公司未来是否有向中西部发展的想法？后续在海外是否有更多布局规划？

A: 2026 年预计交付 300 兆瓦以上计算中心，主要来自廊坊、平湖、佛山、惠州和巴淡岛园区，具体规模结合市场推进。公司将紧跟“东数西算”战略，积极在西部（中卫、和林格尔、乌兰察布等地）布局，与京津冀、长三角集群形成资源互补、成本协同、算力联动的核心枢纽，完善全国一体化算力布局，结合当地绿电、土地、能耗指标优势推进 AIDC 建设。海外将持续推进全球化布局，聚焦算力高增长区域，以香港、印尼为支点拓展新枢纽，以订单驱动、战略布局为原则，在电力政策区位具备优势的地区通过自建、并购或合作落地新节点。

Q: 2026 年资本开支的范围是什么？对应资金来源如何规划？

A: 2026 年资本开支主要围绕国内 AIDC 建设和海外扩张及数据中心建设两大方向，规模结

合市场需求、业务发展及项目推进情况统筹确定。资金来源综合利用各类融资渠道，合理保障资本开支和项目交付需求，支持业务稳步推进。

Q：2025 年公司在市值管理方面做了哪些工作？2026 年有什么计划？

A：2025 年市值管理工作：现金分红方面，实施 2024 年度及 2025 中期现金分红，合计派发现金 8.62 亿元，董事会提议派发 2025 年度现金 3.99 亿元，并提请股东会授权制定不超过 6.99 亿元的 2026 年度中期现金分红方案；股份回购方面，累计回购公司股票超过 1127 万股，成交金额 5.58 亿元；投资者管理方面，通过业绩说明会、分析师策略会覆盖境内外主流机构传递公司价值。2026 年计划：坚持以业绩为根基、以投资者为根本，推动内在价值与市场价值合理匹配，持续落实“质量回报双提升”行动方案和市值管理制度，为股东创造长期稳定回报。

精智达年报解读及经营交流

会议要点

1. 2025 年业绩情况

- **营收与业务结构：**2025 年全年收入同比上涨超过 40%，其中半导体业务占比接近 60%，同比增长超过 150%，两个数据均超过 2025 年初的市场指引；第四季度单季收入再创新高，接近 3.8 亿元，同比增长 60%。
- **利润与现金流：**净利润受员工激励计划的股份支付金额增加、研发大额支出影响存在波动，但扣除股份支付影响后净利润同比转增；经营活动现金流净额同比增长约六倍。
- **毛利率与研发投入：**综合毛利率提升接近四个百分点；2025 年研发投入接近 2 亿元，同比增长约 70%，研发团队快速扩展，保持“量产一代、在研一代、预研一代”的技术梯队节奏。
- **订单情况：**2025 年陆续公告多笔单笔超过 3 亿元的半导体业务订单，2026 年初取得单笔超过 13 亿元的订单（目前 ATE 市场单笔最大订单），累计公告订单已超过 20 亿元；显示领域 2025 年 4 月公告一笔 8.6 代线订单，单笔超过 2.5 亿元。

2. 核心产品线进展

- **存储芯片测试设备：**DRAM 领域优势明显，2025 年实现 9Gbps 高速 FT 测试机交付，正在稳步推进 18G 产品项目；HBM 领域 CP 测试机已取得相应订单。
- **算力芯片测试设备：**持续研发投入并与客户共同研发，预计 2026 年客户端将迎来重大突破。
- **探针卡：**市场占有率持续提升，目前已是国内最核心供应商；2026 年预计有新产品突破，产品毛利将进一步提升。
- **Micro LED/XR 检测设备：**2025 年在海外取得可喜进展，2026 年预期在客户放量、新产品及新领域应用方面持续突破。
- **AMOLED 检测设备：**2025 年获得客户大批量订单，保持可观毛利率，将匹配下游客户投产计划。
- **SoC 测试机：**经历超过三年研发积累，产品规格对标国内外高级别产品，与设计厂商合作进行产品确定、规格定义及核心技术攻关，目前进展顺利，是 2026 年上半年重要工作。

3. 2026 年经营指引与展望

- **订单预期：**2026 年 4 月时保守预期全年订单约 35 亿元（结合自身产能及最大客户需求），若产品进展顺利可能有 10%-15% 的上修，7 月左右会给出更准确预期；订单增量可能来自 NAND/HBM 相关产品放量、DRAM 领域客户扩产上调、存储领域外的 SoC 测试设备及光电学融合新产品需求。
- **营收预期：**2026 年全年营收预计落在 15-20 亿元范围内，将根据订单交付及产能扩充计划跟进更新；半导体营收占主要比例。
- **毛利率目标：**综合毛利率目标提升到 45% 以上，半导体核心产品毛利率目标提升到 50% 以

上。

- 一季度经营情况：2026 年 Q1 收入延续 2025 年四季度情况，同比大幅增长，半导体业务保持强劲势头；Q1 单季度实现盈利，为全年业绩奠定基础。

- 客户进展：已实现存储领域客户全覆盖和产品领域全覆盖，后续将深化与重点半导体客户的各领域合作。

4. 战略布局与核心优势

- 产能与研发扩张：计划投资超 30 亿元，其中龙华基地扩产保障存储测试机产能及战略客户交付；上海投入超 15 亿元研发 HBM 测试机、ASIC 主控芯片、高性能算力芯片测试机，项目预计近期申报，第四季度推动发行。

- 技术与平台优势：初步打造半导体、Micro LED、XR、显示面板等领域的系统化平台能力；长期积累高速测试技术、专用 ASIC 芯片技术及光学领域技术，形成核心壁垒；丰富的量产经验可压缩新产品验证周期，本土深度服务优势显著。

- 股权激励与股东回报：2026 年推出新一期股权激励计划，首次行权时间预计在 2027 年初，授予价格约 235 元/股；通过主动回购和分红给予市场正面反馈；有序管理 IPO 前股东减持，2025 年上半年已平稳实现部分股东减持。

5. 市场趋势与长期目标

- 市场需求驱动：AI 驱动下半导体尤其是存储大厂扩产，检测设备需求旺盛；端侧 AI 普及、高速光互联驱动下，Micro LED 布局将成为重要增长极；测试场景功能、速率要求持续提升，高速测试设备成为产业链价值重要环节。

- 长期目标：未来 3-5 年在存储设备做到国内领先，2030 年成为国际领先的测试设备平台型企业，作为中国半导体设备领域代表参与国际竞争。

Q&A

Q：公司 2026 年新签订单的指引上限大概是什么情况？

A：截止到 2026 年第一季度，公司预计 2026 年新签订单约为 35 亿元；若相关产品进展顺利，订单指引可能有 10%到 15%的上修，但需根据市场进展调整。目前指引未考虑其他客户及新产品需求，全年更准确预期预计于 2026 年 7 月给出。

Q：若订单指引上修，增量主要来自哪些地方？背后逻辑是什么？

A：订单上修的增量主要来自三个方面：一是 NAND、HBM 等更高技术难度产品的订单放量；二是 DRAM 领域客户（包括战略客户及新布局客户）的扩产需求上调；三是存储领域外的 SoC 芯片测试设备、光学电学融合新产品的需求增量。核心逻辑是新产品与新客户的放量，以及现有存储领域景气度高，扩产、产品迭代及应用领域更新带来需求增长。

Q：公司在新客户（如长鑫、晋华）方面有何进展？

A：公司不便披露具体客户信息，但在存储领域的核心技术优势获下游广泛认可，尤其在 DRAM 高速测试领域国内优势突出，这源于长期研发投入、技术积累及产品迭代能力。国内 DRAM 客户扩产时，公司在技术、量产经验及新技术配合上的优势将进一步放大；在 NAND、HBM 等领域有技术储备，DRAM 领域积累的经验可助力其他存储产品突破，能匹配客户扩产及研发计划。

Q：SoC 测试机的进展如何？是否有送样？送样对象是测试服务商还是芯片厂商？

A：SoC 测试机已历经三年以上研发积累，产品规格对标国内外高级别产品。公司与芯片设计厂商合作，提前参与测试方案确定、规格定义及核心技术攻关（芯片厂商通常提前 1.5-2 年确定测试方案），目前进展顺利。送样为关键节点，具体信息需待标志性事件后披露，该业务是 2026 年上半年重要工作。

Q：武汉客户的产品进展如何？当地每年的需求上涨空间大概有多大？

A：武汉客户是公司重要合作对象，国内存储行业趋势向 DRAM、NAND 多产品布局发展，

武汉、合肥等地 DRAM 扩产计划可观，为公司带来重要机遇；NAND 领域随端侧产品推出，需求及扩产前景可观，公司将利用 DRAM 领域优势服务 NAND 客户需求。目前公司已实现国内存储领域客户及产品的全面覆盖，后续将推动新战略客户合作。

Q: 请对公司 2025 年业绩及未来发展做简要总结？

A: 公司核心业务聚焦半导体测试设备领域，目标是成为国内乃至国际的平台型领先企业。2025 年公司业绩与产品均取得较好成果，尤其在高速场景突破方面表现突出，这是长期投入的反馈，符合去年年初预期。未来，公司在光学、电学及前沿产品领域有长期积累，AI 时代带来的 HBM、存储算力、人机交互、高速光互联等新需求是技术和产品发展的重要方向，今年年初推出了前沿投资计划以支撑未来 3 到 5 年发展。AI 时代下测试需求呈指数级增长，为现有及即将推出的产品打开巨大市场空间，公司对未来充满信心，希望 2026 年及以后保持过往发展速度，交出满意答卷。

鼎泰高科 2026 年一季报业绩解读会 会议要点

1. 产品价格调整与成本传导

- 一季度价格调整：一季度主要调整小钻价格，极小部分未调或调价幅度不足的小钻将在二季度补充调整。
- 二季度价格调整：二季度开始调整中大钻价格，因中大钻材料成本占比高、二季度成本增幅明显。
- 三季度价格预期：三季度可能有新一轮价格传导，需综合成本传导和供需关系调整，具体幅度暂未确定。
- 提价幅度：中大钻提价幅度因客户原始价格不同存在差异，综合约 12 个点（十多个点）。
- 客户接受度：提价传导顺利，客户接受度高，部分原因是供需紧张。

2. 产品结构与成本

- 中大钻收入占比：中大钻在微钻收入结构中占比约 20%。
- 钨成本占比：小钻中钨成本占比约三四成，中大钻因使用整个钨钢，钨成本占比更高。
- 精密刀具毛利率：整体精密刀具毛利率约 50% 以上，后续趋势取决于产品结构（高端产品占比提升）和常规产品价格传导。

3. 常规产品（白钻）需求与毛利

- 需求情况：白钻（消费电子、汽车电子常规产品）需求不错，汽车需求增长，消费电子较之前改善，常规产品销量有增长但幅度不高。
- 毛利贡献：白钻已覆盖提价，销量增长叠加提价，毛利有正向贡献。

4. 客户结构（台资客户）

- 台资客户地位：台资客户在公司前十大客户中占比将增加，健鼎、华通已在前十大，下半年金像电、欣兴等可能进入前十大甚至前五大。
- 前十大客户占比：前十大客户单家占比约 3% 左右，若全年出货 20 亿只，单个前十大客户需求量约 6000 万只以上。

5. 产能与供需

- 当前产能：四月份产能约 1.4 亿只，扩产节奏为每月约 1000 万只。
- 扩产预案：考虑到三四季度可能爆发需求，公司已做设备产能提升预案（目前为预案阶段），并在周边物色厂房租赁过渡（三期扩产预计明年三四季度或更晚落地）。
- 供需状态：订单饱和，产能外溢，每月控制额度，高端产能持续紧张（交付周期长，需拆分额度），常规产能也相对紧张，成品库存下滑较多。
- 接单情况：四月份接单规模超出产能几千万只，客户按公司扩产进度沟通限额，整体接单

未出现特别大的变化。

6. AI 微钻相关

- 产品通用性：AI 微钻（如 GB200、GB300 用钻）与常规产品存在通用性，一款钻针可通用多个板料，难以区分具体应用场景的占比。
- 涂层钻占比：涂层钻占比约 50%，但涂层钻并非全部应用于 AI，存在交叉，故未统计 AI 微钻具体占比。
- 长径比产品：35 倍以上长径比产品（如 40 倍、50 倍）目前占比不明显（单月出货中占小几个点，约几百万只），二季度后 ASIC 板子、中板放量可能推动需求提升。
- 效率损失改善：AI 钻针（加长刃）目前约 20%效率损失，未来规模化生产和工艺稳定后，效率损失有提升空间。
- 长径比价格：35 倍径产品价格较 25-30 倍径产品提升幅度约 50%到 3 倍（按长径比定价）。

7. 原材料与成本控制

- 钨库存与锁价：公司无大量囤料（仅保持 1-2 个月安全库存），通过与供应商锁价控制成本，锁价周期为商业机密未披露。
- TAC 材料寿命：TAC 材料通孔针目前寿命约 200 孔，客户当前接受该状态，技术团队持续测试新方案以提升寿命。

8. 行业历史与格局

- 技术迭代：
 - 20 年前：整只钨钢钻针，主力为日本（佑能）、台资企业，设备依赖瑞士进口。
 - 05 年后：焊接工艺（钎焊→电阻焊），顶部使用不锈钢柄，成本砍半；产品结构从双槽到单槽等设计变化。
 - 5G 时期（18-19 年）：涂层钻针（CVD 金刚石涂层）出现，断针率控制到万分之几。
 - AI 时期（23-24 年）：小径化（0.2mm 为主）、加长针、涂层成为趋势。
- 行业集中度：微钻因资金门槛（设备投入大）、认证壁垒（周期长）、技术门槛（研发与工艺稳定）高，导致集中度高；铣刀、中大钻门槛低，集中度低。
- 价格变化：钻针价格从 2000 年左右的十几块钱，经每年年降（金融危机后更明显），降至几毛钱。

9. 其他业务展望

- 研磨业务：目标今年扭亏为盈，通过改善良率和效率，争取下半年实现扭亏。
- 设备业务：增长问题不大，取决于验收进度。
- 研磨材料：增长较好，有新品贡献。
- 营收结构：精密刀具和研磨材料占营收 95%。

Q&A

Q：公司二季度和三季度的产品价格调整计划是怎样的？

A：二季度主要针对中大钻进行价格调整，因其中大钻材料成本占比较高且二季度增幅明显；三季度可能会有新一轮价格传导，具体幅度需结合行业高峰期的供需关系及成本传导综合考虑。

Q：中大钻在微钻中的收入结构占比是多少？本轮提价幅度大概在什么区间？

A：中大钻在微钻收入结构中的占比约为 20%左右；本轮提价综合下来幅度约为 12 个点（十多个点），因每家原始价格不同，具体幅度存在差异。

Q：小钻和中大钻成本中钨的占比大概是多少？

A：小钻成本中钨的占比约为三成左右（三四成）；中大钻因基本为整个钨钢，成本中钨的占比会稍微高一点，具体数值未详细统计。

Q：一季度以来的提价是否仅针对小钻？二季度提价是否涉及小钻？

A: 一季度提价主要针对小钻；二季度提价主要针对中大钻，仅极小部分小钻（如第一轮调价幅度不足或未调整的）会在二季度进行调整。

Q: 公司目前 1.47 元的整体出货均价与同行相比处于什么水平？

A: 因无公开资料可查同行具体均价，无法直接比较；但可通过上市公司毛利率、净利率变化进行间接对比。

Q: 价格传导过程中客户的接受度如何？

A: 价格传导基本算比较顺利，部分原因是供需紧张的影响。

Q: 微钻业务的毛利率情况及后续趋势如何？

A: 目前整体精密刀具毛利率为五十往上；微钻毛利率趋势需看产品结构，若三季度、四季度高端产品占比提升且常规产品价格传导顺利，毛利率可能会有所持续提升。

Q: 普通白钻（消费电子、汽车电子常规产品）的需求恢复情况及展望如何？调价是否覆盖白钻？

A: 白钻需求一直不错，汽车需求持续增长，消费电子较之前有所好转，常规产品销量有增长（幅度不高）；调价覆盖了白钻部分，调完后白钻销量增长且毛利可能有正向贡献。

Q: 台资客户的出货情况、全年体量展望及在客户结构中的地位如何？

A: 前十大客户中台资客户占比约三个点左右，健鼎、华通已在列；下半年金像电、欣兴等台资客户可能进入前十大甚至前五大；单个台资客户全年需求量可能在 6000 万只以上（具体量级未统计），未来台资客户在客户结构中的占比会越来越高。

Q: 公司当前每月产能、供需缺口及缺口趋势如何？接单规模大概是多少？

A: 目前供需处于相对平衡状态，但产能存在外溢，每月需控制额度分配给客户。订单饱和，部分客户希望加大产能，产能持续提升且基本做到做多少出多少。高端产能非常紧张，交付周期比常规产品长，需向多家客户分配；常规产能也相对紧张，成品库存下滑较多。若达到平衡稳定状态，客户下单后可快速交货，不会出现分配情况，但目前尚未实现。三季度往后将进入行业旺季，后续变化需看扩产节奏。

Q: 公司是否处于无库存可卖的状态？

A: 高端产能一直处于无库存可卖的状态，只要有出货就能全部卖完；常规产能也相对紧张，成品库存下滑相对多。

Q: 四月份产能是否在 1.4 亿只左右？

A: 四月份产能差不多在 1.4 亿只左右。

Q: 公司扩产节奏如何？是否会加速？

A: 目前扩产节奏为每月 1000 万只左右，不排除二三季度加速扩产，需看下游上量变化。已做设备产能预案（考虑提升设备产能）及场地预案（在周边物色新厂房租赁过渡），但均处于预案阶段未落实。三期扩产预计到明年三四季度甚至后年，扩产需结合市场上量节奏，保持灵活。

Q: 现有扩产规划是否可能无法满足客户对二三季度旺季的需求？

A: 是的，现有扩产规划可能无法满足需求，因此提前储备了灵活的预案。扩产需遵循先有销后有产原则，避免扩产变成成本，公司虽在行业中扩产激进，但仍保持稳中求进的状态，平衡成本。

Q: 四月份接单规模大概有多少？

A: 四月份接单规模通常会超出产能几千万只，因排产有周期，呈循环滚动状态。若客户月需求突然迅猛增加（如从 1.1 亿只飙到 1.5 亿只）会较困难，但目前客户了解扩产进度且有额度沟通，接单未出现特别大变化。若客户有新品放量需求（如 3 月下旬或 5 月），公司会提前准备。

Q: AI 微钻出货能否对应到 GB200、GB300 或 Rubin 等终端产品，是否有相关结构占比数据？

A: 无法区分 AI 微钻对应具体终端产品的占比, 因为钻针存在通用性——一款钻针可用于 GB200、GB300 等多个板料, 设计阶段会考虑通用以优化库存管理、排产效率并降低成本; 且客户使用场景交叉 (如套钻研磨后可用于常规板料), 出厂后无法确定具体应用场景。

Q: 能否通过涂层钻针占比模糊跟踪 AI 微钻占比? 目前涂层钻针整体占比如何?

A: 涂层钻针占比约 50%, 但因涂层钻针并非全部应用于 AI 场景 (部分用于常规产品), 且常规产品也可能应用于 AI 板料 (如光模块、亚马逊产品), 交叉信息多导致无法准确统计 AI 微钻占比; 财务数据中的均价变化、毛利变化已能体现相关趋势, 故不再统计占比。

Q: AI 加长刃钻针加工效率比白钻低 20%, 未来是否有压缩这一效率损失的空间?

A: 效率损失有提升空间。早期 30 倍径钻针也存在良率、效率不高的问题, 随着规模化放量、工艺稳定性提升, 效率逐步改善; 客户端新产品也会通过优化解决效率问题以保障利润, 因此加长刃钻针的效率损失会随规模化和技术提升逐步压缩。

Q: 目前 30 倍以上 (如 40 倍、50 倍) 长径比的 AI 钻针在单月 1.3 亿只出货中的占比如何? 二季度是否会明显上量?

A: 目前 30 倍以上长径比的钻针占比不明显 (单月仅小几百万只, 占 1.3 亿只出货的小几个点), 因相关产品未进入大批量阶段; 二季度往后, ASIC 板子、中板等放量会带动 35 倍以上长径比产品需求上升, 预计从下个月开始逐步上量, 但具体体量无法预估, 需看订单情况。

Q: ASIC 相关的 35 倍径钻针在二季度之后的放量趋势如何?

A: 从部分客户的上量节奏来看, ASIC 相关需求会在二三季度逐步起来, 台资客户未来量级可能更高, 但具体爆发程度无法评估, 需等待出货后确认。

Q: 台资客户目前出货是否主要以 ASIC 为主?

A: 台资客户出货并非主要以 ASIC 为主, 常规产品也有。

Q: 35 倍径钻针相比 25-30 倍径主流产品, 价格提升幅度有多大?

A: 钻针按长径比定价, 35 倍径相比 25-30 倍径的价格提升幅度 50% 到 3 倍 (表述模糊, 无精确数据)。

Q: 公司钨材料的单针用量、库存情况及对一季报利润的贡献如何?

A: 公司无法拆分钨材料库存对一季报利润的贡献, 也没有单针钨用量的定量数据; 公司不做大量囤料, 仅维持一两个月的安全库存, 库存增长源于产能需求增长带来的安全库存自然增长; 作为供应商头部客户, 公司通过锁价获取价格优势, 锁价幅度不高于市场幅度且会压价, 但锁价时长属于商业机密。

Q: 客户对 TAC 材料通孔针 200 孔寿命的接受度及 TAC 材料的应用进展如何?

A: 技术持续追求更高寿命并迭代, 目前 TAC 材料通孔针 200 孔是现有方案的现状, 客户态度未明确提及; 公司一直在测试新方案以提升模次, 但目前无更好方案; TAC 材料除中板外无其他应用, 未产生批量订单。

Q: 大陆钻针行业三四十年经历了哪些技术和成本变化? 二三年前行业集中度高的原因是什么?

A: 技术与成本变化方面: 20 年前钻针以整只钨钢为主, 主力为日本 (如佑能) 和台资企业 (如尖点、TCT、金洲、凯崴), 设备多来自瑞士或自制, 需求低、对刃面和断针率要求松 (断针率千分之几); 05 年左右行业开始采用焊接工艺, 顶部使用不锈钢柄替代部分钨钢, 成本砍半; 后续焊接技术迭代 (从钎焊到点焊、电阻焊), 持续节约钨钢材料成本, 设备需换轮或改造; 0 几年产品结构从双槽变为单槽等设计变化; 5G 时期 (18-19 年) 出现 CVD 金刚石涂层钻针, 断针率控制到万分之三, 应对高速高频板需求; AI 时期 (23-24 年) 聚焦 0.25、0.15 尺寸段的微小径钻针, 需突破批次稳定的工艺和设备精度要求。行业集中度高的原因: 微钻技术门槛高 (设备投入大, 需自产设备能力、稳定工艺和研发能力)、资金门槛高 (前制程、后制程设备投入大)、认证壁垒高 (客户认证周期长, 需持续稳定的样品、小批量到

大批量供应)。

Q: 钴针行业从 2000 年到现在的报价变化情况如何?

A: 钴针报价从最高十几块钱 (如 0.3、0.45 尺寸段大几块钱), 经多年年降 (尤其 08 年金融危机后开始逐步年降), 最终降到几毛钱。

Q: 公司研磨、数控刀具等业务目前存在小幅亏损, 全年往后展望该如何预期?

A: 公司今年各产品预计均能实现增长。其中, 研磨业务目标为今年扭亏为盈, 正抓紧进行良率、效率改善, 争取下半年实现扭亏, 确保全年不亏损; 设备业务增长应无问题, 具体取决于验收进度; 研磨材料增长较好, 因其有不少新品; 整体发展最好的是精密刀具和研磨材料, 两者合计占营收的 95%。

永鼎股份(600105)公司年报及一季报经营情况解读及未来展望

会议要点

1. 公司业务布局概况

- 业务板块: 公司围绕“光电交融协同发展”布局, 涵盖光通信 (光棒、光纤、光缆、光芯片、光器件、特种光纤 MPO)、电力传输 (海外工程、汽车线束、电线电缆、超导带材) 两大领域, 重点发展光芯片、超导带材等新质生产力相关业务。

- 核心业务亮点: 光通信、光芯片、超导带材为三大增长引擎, 其中光芯片处于行业爆发期, 超导带材迎合国家政策, 光纤因 AI 拉动涨价, 均具备批量成长性和科技新质生产力属性。

2. 光通信业务 (光纤光缆板块)

- 产能建设: 950 吨光棒、3600 万芯光纤项目计划于 2026 年三季度完成, 进度存在提前空间。

- 运营商市场价格趋势:

- 2026 年 2 月中国电信 7800 万芯光缆集采因价格 (约 20 元/芯) 与成本背离流标, 目前运营商谈判价格向 60 元/芯靠拢, 省电信、联通二级集采已出现 80 元/芯左右的落地项目。

- 中国移动预计 5 月 15 日完成资格预审, 6-7 月招投标, 三大运营商普通光纤价格预计 80 元/芯左右, 对应光缆毛利率超 50%, 价格波动周期乐观估计至少持续至 2028 年。

- AI 数据中心及无人机市场产品策略:

- 250 微米 G.657A2 光纤价格进入稳定期, 公司推进 200 微米 G.657A2 光纤 (含税价格 270-300 元/公里), 目前约一半产能切换为该类产品且已全部被预定, 计划将 80% 光纤产能切换为 200 微米规格。

- 六安数字化光缆工厂与 MPO 工厂已全面投产, 助力产品直接进入 AI 算力数据中心领域; 跟进大芯数网状光缆 (日本古河已投产 13824 芯, 国内目前最大 6000 多芯, 海外应用较多为 1700 多芯), 公司已大规模量产该类光缆。

- 特种光纤进展: 多模光纤全面进入市场; G.654.E 光纤参与中国联通近 70 万芯公里干线光缆项目, 有望中标小标段; 空芯光纤已与运营商、科研院所对接送样测试, 2026 年有望商用并贡献价值。

- 一季度业绩贡献: 光通信板块一季度利润 80% 以上来自 3 月份, 1-2 月因履行旧长协 (25-28 元/芯) 未完全享受涨价红利, 3 月表现显著提升; 目前仍有 100 万芯左右长协在谈判中。

3. 光芯片及光电子业务

- 产能与出货: 2026 年光芯片产能约 4000 万颗, 一季度出货几百万颗, 以 70mW CW 为主 (在手订单最多), 100mW CW 已批量送货, 少量 100G EML 出货; 交付瓶颈主要为人员扩张 (团队从去年不到 200 人增至 380 多人), 预计 6 月后交付能力暴涨, 明年产能计划翻倍。

- 在手订单与客户: 光芯片在手订单过亿, 持续新增客户 (含签署保密协议的客户端), 订单充足但因质量控制交付较慢。

- 技术布局：在 100G EML、200G、400G 激光器芯片上有部署，EML 需求因 DCI 长期增长预期较大；具备从有源激光器芯片到无源组件、模块的全产业链布局。

- 上游供应链：衬底以国内磷化铟为主，供应链稳定；提前布局 MOCVD 设备（原有 2 台，二季度新增设备将全部到货），核心设备自主可控。

- 高功率产品储备：具备 300mW、400mW 产品研发储备，目前以小批量研发订单为主，需留足研发设备保障下一代产品迭代。

4. 滤光片业务

- 产能与技术：2019 年设立滤光片工厂（江苏瑞宁光电），镀膜机持续扩产，单炉镀膜量随设备增加显著提升（LAN-WDM 项目 16 台镀膜机单炉可镀 10 万片）；掌握 DWDM（0.8 纳米间距，最难）、LAN-WDM（5 纳米）、CWDM（20 纳米）镀膜技术，良率是核心竞争力。

- 应用场景：覆盖传输侧 DWDM、数通高速光模块（LAN-WDM、CWDM）、激光雷达（机器人、6G 天空通信）等领域，数通侧为当前增量主要来源，以 Z-block 或 Mux/Demux 组件形式供货。

- 价格水平：传输侧 DWDM 滤片价格约 2+美金，LAN-WDM 约 1 美金不到，CWDM 约 1+人民币，数通侧因海量需求盈利空间可观。

5. 超导带材业务

- 产能扩张：2026 年底计划产能达到 1.5-2 万公里，核心设备 MOCVD 自主可控，扩产速度快；未来几年扩产不会停止，预计明年将出现单一厂家几千公里的需求量。

- 行业地位：国内唯二能批量化生产可控核聚变用高性能超导带材的企业之一，毛利率不低于光芯片。

6. 其他业务

- 汽车线束：2025 年业务稳步推进，新能源车、传统燃油车均有布局，海外相关工厂准备运营。

- 海外电力工程：稳扎稳打推进。

- MPO 业务：六安工厂产能 1200 万条/年（单条含 6-36 芯，国内应用较多为 16 芯），已与国际品牌签长协（一半出口北美），国内头部互联网企业（腾讯、阿里等）订单充足，今年交付量已满，产能需通过合作方式提升。

7. 市场需求与行业展望

- 全球光纤需求：北美（美国）光纤需求增长全球最快，乐观预计 2027 年美国将超越中国成为第一大光纤消耗国；中国 2026 年光纤需求预计 3 亿芯公里以上，三大运营商供货量预计 6 月逐步提升。

- 国内云厂商需求：腾讯近期将集采 800 万芯 MPO 光纤光缆，阿里近期需求约 1300 万芯，均为阶段性需求，未来仍有增量；国内算力出海（东南亚布局）的光纤光缆采购仍以国内供应为主。

8. 未来业绩预期

- 2026 年增长：光通信（光纤光缆）、光芯片、超导三大业务将在 2025 年基础上实现大幅增长。

- 2027 年增长：光纤产能将达 2026 年的 3 倍，光芯片产能翻倍，叠加高功率产品和超导业务，业绩台阶将更大。

- 光芯片利润：2026 年光芯片利润预计几千万，主要体现在三季度以后。

Q&A

Q：公司一季度 6 亿净利润主要由哪个业务板块贡献？若为光纤业务，请展开说明 1-3 月的光纤出货量、价格及利润情况？

A：一季度净利润主要来自光通信事业部的的光纤业务，其他业务板块因处于淡季，部分板块

甚至亏损。1月国内光纤价格从12号起逐步上涨，但公司当时有500万芯左右的战略长协（价格25-28元），1-2月需履行或协商修改长协，承受了利润损失；通过努力，春节前修改了400万芯长协，但1-2月未完全享受涨价红利。3月光纤业务表现较好，板块80%以上利润来自3月。目前仍有100万芯长协在谈判，以妥协价格交付。未来二三季度会有更好表现，尤其200微米光纤推行及三季度新产能释放将推动业绩提升。

Q：公司Q1光芯片的出货情况、出货结构、产能情况及后续扩展计划？MOCVD设备的采购及到货情况如何？

A：2026年光芯片全年产能约4000万颗，Q1出货几百万颗，出货结构以70mW硅光芯片为主（在手订单最多），100mW硅光芯片已开始批量送货，少量100G EML也有出货。目前交付瓶颈非技术问题，因质量管控放得较慢，预计6月后交付能力会暴涨。设备方面，原有2台MOCVD，去年采购的新设备二季度全部到货；明年有产能翻倍的扩展计划，场地和设备正筹划中。

Q：公司光纤业务中，运营商市场18个月周期订单的锁价模式是否会变为锁量不锁价？

A：中国联通原集采协议因价格突变无法继续执行，正与中标单位谈判（省公司分别谈判，普通光纤含税价60元左右难成功，75-80元成功率较高，公司在山东联通谈判价格约85元），不存在锁量不锁价情况；中国移动未集采，已做好接受70-80元价格的准备；中国电信采用两级集采，省公司普通光纤成交价格较好的约80元。

Q：中国电信4月30日小集采的具体情况是怎样的？

A：中国电信将于4月30日进行测试性小规模小集采，标的为395万芯，计划招6家供应商，限定含税价格约50元左右（含税价格实际不到60元）。具体中标情况需关注4月30日的结果。

Q：今年光芯片板块的利润预估是多少？

A：光芯片板块今年利润预估为几千万，利润主要体现在三季度以后，目前在手订单明确。

Q：可控核聚变相关业务扩产到5万公里的速度和进展如何？

A：扩产到5万公里需要一段时间，今年年底目标为1.5万公里起步，力争达到2万公里；核心设备MOCVD为公司自主生产，3月已陆续进场，扩产速度较快；当前产能约1万多公里可满足需求，扩产是基于客户交流及规划判断，预计未来几年扩产不会停止，明年可能出现单一厂家需求量达几千公里的情况。

Q：光通信、光芯片业务近期是否有新增客户？扩产计划及总投资规划是怎样的？

A：光芯片业务持续有新客户增加，但部分大客户因签订保密协议无法明确披露；目前订单充足，处于交不出来的状态（非订单不足）；扩产计划方面，现有产能与需求匹配，后续设备到位后可扩至4000万颗的需求规模。

Q：光芯片衬底（磷化铟）主要使用国内还是海外的？供应链情况如何？

A：光芯片衬底（磷化铟）主要使用国内产品，国内供应链安全可靠、稳定；中国政府要求国外在华设厂的产能优先供应国内，因此国内磷化铟衬底无供应问题。

Q：公司是否在做300mW以上高功率产品及CPO相关150mW产品？研发及订单情况如何？

A：公司一直有300mW、400mW高功率产品的技术储备，去年开始核心大客户已推动相关研发；当前70mW、100mW产品订单量较大（更赚钱的订单来自国外）；高功率产品目前多为研发性质小批量订单，需留足研发设备（如MOCVD）以确保下一代产品迭代，避免断供。

Q：滤光片的产能、进展及应用场景是怎样的？

A：公司滤光片业务由江苏瑞宁光电运营，2019年已设立工厂，上游为滤光片，下游延伸至器件、模块。产能方面，镀膜机数量影响产出效率：6台镀膜机时一炉可镀2万片，16台镀膜机（单台对应单个波长）时一炉可镀10万片，且公司持续扩产中。应用场景包括：通信领域的传输（DWDM滤光片）、光模块（LAN-WDM、CWDM、LWDM、MWDM）、50G PON；

新赛道如激光雷达（含扫地机器人用）、6G 天空画面核心组件（需大号滤光片）。技术优势上，公司是国内 50G PON 镀膜首个参与者，也是 DWDM 滤光片唯一国产厂商，高速光模块相关滤光片生产属降维延伸。

Q：电信侧滤光片是否更难？不同场景滤光片的纳米间距有何差异？

A：电信侧传输用的长距 DWDM 滤光片最难，纳米间距为 0.8 纳米；高速光模块上的 LAN-WDM 间距为 5 纳米；CWDM 间距为 20 纳米。

Q：滤光片镀膜的时间周期及产能影响因素是什么？

A：镀膜时间因类型而异：DWDM 镀膜约 48 小时/炉，LAN-WDM 镀膜约一天半/炉。产能除设备基础产能（如日本光驰设备承诺一小块 3000 片）外，核心取决于镀膜水平及出货良率。

Q：不同应用环节滤光片的行业价格水平如何？

A：价格与纳米间距相关，间距越小价格越高：传输长距 DWDM 滤片约两个多美金；CWDM（如 5G 前传用）约一块多人民币；LAN-WDM 约不到一美金，但需求量大（海量）。

Q：数通侧客户的进展情况如何？

A：公司滤光片业务增量主要来自数通领域，数通高速光模块客户需求的并非单独滤片，而是 Z-block 或 Mux/Demux 组件，滤光片以该组件形式供应。

Q：国内云计算厂商今年对光纤光缆的需求量级如何？国内数据中心光纤光缆以多模还是单模为主？

A：国内数据中心光纤光缆中，单模 G.657.A2 光纤占据绝对主流份额，多模光纤市场总量仍在增长但增幅远低于 G.657.A2。国内今年光纤光缆需求量乐观预计可达 3 亿芯公里以上，但前两个月三大运营商光缆采购量不足，若达成价格默契，预计六月份供货量将逐步提升。

Q：全球光纤需求格局有何变化？美国与中国的光纤消耗情况如何？

A：当前北美（尤其美国）光纤需求量增长全球第一快，中国需求增速平稳。乐观预计 2027 年美国将超越中国成为第一大光纤消耗国，但三年后中国可能重新夺回第一。

Q：国内云厂商出海布局是否带动光纤光缆采购增加？具体情况如何？

A：国内云厂商（如阿里、腾讯）出海布局的光纤光缆采购仍在国内。近期腾讯将集采 800 万芯左右数据中心用 MPO 光纤光缆，阿里需求约 1300 万芯左右，且这并非两家公司 2026 年全年量，未来仍有增量可能。东南亚布局的光纤光缆也由中国供应。

Q：公司 MPO 业务的进展、合作优势及产能情况如何？

A：公司 MPO 业务与模块芯片高度结合，整合产品与互联网企业进行一揽子谈判。六安工厂已全面投产，年产能 1200 万条 MPO 线束（单条通常为 6 芯、8 芯、12 芯等，国内应用较多为 16 芯）。目前已与国际品牌签订长协（一半出口北美、小半供应国内头部互联网企业），还在与至少两家国内头部互联网企业谈判合作。今年交付量已全部排满，产能不足，正通过合作方式提升供货能力。

Q：公司各业务板块今年及明年的业绩预期如何？

A：海外电力工程、汽车线束业务今年稳中有升；光业务（光棒光纤光缆、MPO）、激光器芯片、超导业务今年将在去年基础上上一个大台阶。明年光纤产能将达今年的三倍，激光器芯片扩产翻一倍，超导业务毛利率高（不低于激光器芯片），整体业绩预期更乐观。

科瑞技术 2025 年年报及 2026 年一季报业绩交流 会议要点

1. 2025 年及 2026 年一季度业绩概览

•2025 年整体业绩：

- 实现收入 26.3 亿元，同比上涨 7.55%；归母净利润 2.73 亿元，同比上涨 95.93%。
- 分业务收入：移动终端 9.7 亿元（同比增长 14.19%）、新能源 8.2 亿元（同比上涨 9.56%）、

零部件 4.6 亿元（同比上涨 20.96%）、N 类业务 3.68 亿元（同比下降）；其中光模块和半导体设备业务收入 1.18 亿元（同比大幅增长）。

•2026 年一季度整体业绩：

- 实现收入 6.18 亿元，同比上涨 15.42%；归母净利润 6942 万元，同比增长 56.87%。
- 分业务收入：移动终端 1.99 亿元（同比上涨 34%）、新能源 1.29 亿元（同比下降 44.28%）、零部件 1.49 亿元（同比上涨 46.51%）、N 类业务 1.39 亿元（同比上涨 164.93%）。

2. 各业务板块业绩驱动因素与 2026 年展望

•移动终端业务：

- 2025 年增长来源：国内 H 客户和海外 G 客户。
- 2026 年一季度增长来源：A 客户、meta 客户和国内 H 客户；2026 年全年收入预期 8-12 亿元，因宏观事件对消费电子成本端及消费意愿有影响，对市场销售判断持谨慎乐观态度。

•新能源业务：

- 2025 年增长原因：行业回暖，客户节奏增快。
- 2026 年一季度收入同比下降原因：不同客户验收节点的周期性影响；2026 年全年收入预期 6-8 亿元，去年底订单较年初增加 8-10 亿元，但盈利能力争取实现盈亏平衡，等待行业发展机会。

•精密零部件业务：

- 2025 年增长原因：半导体、光模块领域收入增长（半导体和光模块零部件收入 1.7 亿元），以及硬盘行业超高精密密度零部件领域增长。
- 2026 年展望：预计新增 1-2 亿元收入，目标未来实现 10 亿元收入、1-2 亿元净利润，作为抗周期利润底盘；服务客户包括硬盘、医疗、汽车、半导体领域领先客户。

•N 类业务（光模块与半导体）：

- 2025 年表现：光模块和半导体设备业务收入 1.18 亿元，半导体和光模块领域收入合计接近 3 亿元，占总体收入超 10%。
- 2026 年展望：光模块业务去年突破 L 家（量产）和 F 家（2026 年量产）两家海外客户，计划做深这两家客户的产品品类，同时拓展国内外其他光模块客户；半导体业务主要配合 S 客户、H 客户及上下游，以及国内头部功率器件封测厂家（X 客户 2026 年有明显增长）。

3. 光模块业务细节

•产品类型：与海外客户合作的产品包括裸芯片 AOI、COC 的 AOI、分选、packing、耦合设备、光纤打磨设备，还有其他自动化项目及新工艺打样/验证中。

•市场布局：

- 海外：持续稳固头部客户市场份额，扩大横向和纵向产品阵列；L 客户和 C 客户 2026 年资本开支明确，订单分批释放（Q2、Q3 等季度）。
- 国内：关注国内客户，已有新客户落地。

•市场地位：在参与的海外头部客户工站中，大部分为独家供应商，部分有较大份额。

•行业数据参考：800G 光模块 100 万只产能对应一条产线投入约 5 亿元人民币；测试设备占产线投入的 20%-30%；国内与海外设备综合差价约为 20%（因部分核心测试仪器仍依赖海外）。

4. 半导体业务细节

•合作模式：主要配合大客户（如 S 客户、H 客户及上下游），涉及工装、夹治具和零部件三大块；同时与国内头部功率器件封测厂家合作产线。

•产能扩张：X 客户相关零部件和设备均有合作，零部件增幅更大；苏州和深圳新开辟产能基地，光明基地规划至少 1 亿元产能，苏州基地一期规划 5000 万元产能，后续将配合客户需求进一步投放产能。

5. 盈利能力与财务展望

•各业务板块毛利率：

- 新能源：2025 年因海外交付业务毛利接近 35%，2026 年恢复至正常水平 25%左右。
- 移动终端：约 40%（海外客户毛利高，国内客户毛利低）。
- 精密零部件：25%-30%（受国内客户影响拉低整体毛利）。
- N 类业务：综合毛利 30%左右（半导体和光模块毛利接近此水平，物流、汽车、医疗等板块毛利波动大）。
- 整体盈利趋势：
 - 2025 年剔除非经常性损益后净利润率恢复至 8%以上，未来有望恢复至 10%以上；3-5 年目标利润率 15%以上。
 - 费用控制良好，随着半导体和光模块业务增长，N 类业务毛利将持续向好。
- 汇率影响：采取稳健策略，在收入形成时锁定远期结汇汇率，将汇率波动损失缩至最小。

6. 战略与资本规划

- 长期目标：未来 3-5 年保持 10%以上的收入增长，利润率逐步恢复至 15%以上。
- 资本开支：优先使用自有资金，结合项目实际需求规划，不做激进预算；2026 年资本开支暂无明确规划。
- 业务转型：计划将光模块、半导体业务发展为新主业。

Q&A

Q: 请详细拆解 2025 年各分业务收入及业绩变化的核心原因，以及 2026 年各业务的展望（包括移动终端、新能源、半导体和光模块业务）

A: 2025 年各分业务收入及增长原因：移动终端收入 9.7 亿元，同比增长 14.19%，主要来源于国内 H 客户和海外 G 客户；新能源收入 8.2 亿元，同比上涨 9.56%，因行业回暖、客户节奏加快；零部件业务收入 4.6 亿元，同比上涨 20.96%，半导体和光模块领域零部件收入 1.7 亿元，硬盘等超高精密密度零部件领域也有增长；N 类业务中光模块和半导体设备业务收入 1.18 亿元，同比大幅增长。利润增长原因包括：收入规模增长、半导体和光模块行业毛利率提升、应收账款回收进展大导致信用减值和资产减值损失减少、费用率下降，以及中山产能退出的资产出售收益（约八千多万）。2026 年业务展望：移动终端一季度收入 1.99 亿元（2025 年一季度 1.48 亿元），增长来自 A 客户、meta 客户和 H 客户，全年预期 8-12 亿元，因宏观事件对消费电子成本和消费意愿有影响，对 A 客户重磅产品销售谨慎乐观；新能源一季度收入同比下降 44.28%（受验收节点周期性影响），全年预期 6-8 亿元，去年底订单较年初多 8-10 亿元，争取盈亏平衡；精密零部件 2026 年预计增长 1-2 亿元，目标未来实现 10 亿收入、1-2 亿净利润，作为抗周期利润底盘；光模块和半导体业务去年突破 L 家（已量产）和 F 家（2026 年量产），2026 年将深化这两家海外客户合作、拓展产品品类，同时扩展其他国内外客户。

Q: 2025 年和 2026 年一季度公司整体收入、净利润情况如何？

A: 2025 年实现收入 26.3 亿元，同比上涨 7.55%；归母净利润 2.73 亿元，同比上涨 95.93%。2026 年一季度实现收入 6.18 亿元，同比上涨 15.42%；净利润 6942 万元，同比增长 56.87%。

Q: 公司给海外客户主要供应哪类光模块相关产品？后续在产品线拓展上有何规划？

A: 目前与海外客户合作的主要产品类型包括裸芯片 AOI、COC 的 AOI、分选加 packing、耦合类型设备、光纤打磨类型设备，还有部分自动化项目在推进中（部分项目处于打样或工艺验证阶段）。未来光模块领域的规划包括：1. 持续稳固海外头部客户的市场份额，扩大横向和纵向产品阵列；2. 关注国内新客户，已有部分新客户落地；3. 通过并购或参股核心标的补强能力、拓展优势，扩大光模块业务体量。

Q: 公司在海外两家头部客户参与的工站中市场份额如何？

A: 在公司参与的工站中，大部分为独家供应，部分工站有较大份额；未参与的工站份额情

况不明确。

Q: 海外头部客户（L 客户、C 客户）2026 年资本开支计划的订单释放节奏是怎样的？

A: L 客户和 C 客户 2026 年资本开支预算已确定，订单分批释放，每个季度（如 Q2、Q3）都会释放部分订单，并非一次性下达。客户会分批次扩张产线（例如 20 条线分四批，每批 5-6 条），需等前一批产线架设完成并量产后再推进下一批。

Q: 行业内 800G 或 1.6T 光模块产线的产能与资本开支情况如何？国产与海外设备价格差异有多大？

A: 行业经验数据显示，800G 光模块 100 万只产能对应的产线投入约 5 亿人民币；国产与海外设备综合差价约为 80%（因部分国产设备仍需使用国外测试仪器、仪表拉低了差价）。

Q: 光模块产线资本开支中，封装段与测试端设备占比情况如何？

A: 测试端设备占比约 20%-30%，封装段设备占比约 70%-80%（该数据为参考值，因每条产线工艺不同存在差异）。

Q: 海外与国内光模块客户在需求上有何不同？公司在国内头部客户的进展如何？

A: 海外客户更聚焦前端（芯片、材料领域），国内客户更多聚焦模块端（如 800G、1.6T 光模块）；国内部分厂家正往前端发展，但高端激光监控仍以海外垄断为主。公司目前已有部分国内新客户落地。

Q: 公司半导体领域的业务情况如何？主要合作客户及产品有哪些？

A: 半导体领域主要配合大客户（如 S 客户、H 客户及其上下游），合作产品包括工装、夹具和零部件；同时与国内头部功率器件封测厂家合作产线，今年在 X 客户处会有明显增长（零部件和设备均有涉及，零部件增幅更大）。

Q: 公司光明和苏州新产能基地的规划产能是多少？

A: 光明基地规划产能至少 1 亿；苏州基地一期规划产能约 5000 万，整体规划产能也可达到 1 亿左右。

Q: 公司各业务条线的盈利状况及整体毛利、净利润的财务预算是怎样的？

A: 新能源板块：25 年因海外交付业务毛利接近 35%，26 年恢复至正常水平约 25%；移动终端板块毛利约 40%，海外客户毛利较高、国内较低；精密零部件板块毛利受国内客户影响，整体在 25%-30% 区间；N 类业务（含半导体、光模块、智能制造物流、汽车、医疗等）毛利维持在 30% 左右，其中半导体和光模块毛利接近 30%，且随着其业务增长，N 类业务毛利将持续向好。未来公司将加大国内业务及半导体、光模块业务投入，毛利水平有望提升，盈利水平因费用控制较好也将持续上升。

Q: 公司未来整体利润率的预期是怎样的？

A: 19 年以前因海外收入占比高，毛利在 37%-40%、利润率在 15%-17%；后续因国内业务占比扩大，毛利会有所下降，但整体盈利水平将持续往上走。25 年剔除非经常性损益后的净利润率已恢复至 8 个点以上，未来有希望恢复到 10 个点以上。

Q: 公司海外收入占比及汇兑对公司的影响如何？

A: 移动终端板块 26 年一季度海外收入同比增长，A 客户收入同比增长；公司作为出口企业收美元会受汇率影响，采取稳健策略：在形成应收时锁定远期结汇汇率，以锁定风险敞口，尽可能将汇率损失缩到最小。

Q: 公司后续投融资方向及资本开支规划是怎样的？

A: 投融资方面：会充分利用资本市场金融工具，根据项目实际需求考虑融资渠道，优先使用自有资金。26 年资本开支目前无明确规划；未来 3-5 年希望保持 10 个点以上的收入增长，利润率逐渐回到 15 点以上，资本开支结合实际项目需求合理规划，不做特别激进的预算。

鼎通科技一季报电话会议交流

会议要点

1. 一季度业绩概览

- 一季度核心财务数据：营业收入 4.57 亿元，同比增长 21%，环比增长 6%；归母净利润 8000 万出头，同比增长 52%，环比增长 26%；扣非后归母净利润环比增长 39%。
- 毛利率与净利率：一季度整体毛利率 32.39%，净利率 17.56%，较之前提升 1-2 个点。

2.1 业务结构与产品构成

- 收入占比：一季度通信业务收入占比约 85%，为核心收入来源。
- 主要产品：以 112G、224G（风冷）、液冷模组为主，56G 为老品。

3.2 各产品季度表现与未来预期

• 112G 产品：

- 一季度剔除春节影响后，1-3 月每月交付 180 万套；
- 二季度预期月度交付 250 万套；
- 三季度预期月度交付 300 万套（高峰水平）。

• 224G 风冷产品：

- 一季度月度交付 40-50 万套；
- 二季度预期月度交付 70-80 万套（环比翻倍）；
- 三季度预期月度交付 90-100 万套（环比继续增长）。

• 56G 产品：月度需求稳定在 50 万套左右，因海外 400G 向更高迭代转换，需求平稳。

• 液冷模组产品：

- 一季度交付 3 万套；
- 二季度预期交付 10-15 万套（环比增长 3-5 倍）；
- 全年预期交付 60 万套（保守数据，客户在手订单已超 60 万套）。

4.3 液冷业务关键信息

- 客户与终端需求：直接客户为泰科、安费诺，终端客户包括 OpenAI、思科、英伟达、天弘、谷歌、戴尔等，客户投产意愿紧迫。

• 产能规划：

- 现有 2 条产线，年化产能 60 万套（单条线年化 30 万套，月度 2-3 万套）；
- 第三条线 4 月底建成，5-6 月再建 2 条，二季度末达 5 条产线，年化产能 150 万套。

• 产品与毛利率：

- 液冷模组单价约 2500 元/套，价格 1 年内波动不超 2-3 个点；
- 毛利率比传统 224G 风冷产品高 10%-20%，显著高于公司平均毛利率（30%左右）。
- 技术壁垒：光模块液冷散热的 Cage 与冷板 1-2 年内无法分开（涉及温升、屏蔽、装配复杂度，Cage 成本仅占 5%），鼎通为最早布局者，技术领先。

5. 汽车业务

- 业务现状：因原材料成本上涨（金属材料涨幅 20%-30%），国内车厂成本转嫁难度大，业务有所缩减；海外通过 BMS 产品弥补。

• BMS 产品：与莫仕合作，终端交付宝马，单车价值量 1500 元，今年预期交付 10 万辆，贡献收入 1 亿多元，毛利率较高。

- 收入占比：一季度汽车业务收入约五六千万，占比 10%-15%，利润贡献可忽略不计，公司暂不重点投入。

6. 新增业务与布局

• NPO/CPO 相关产品：

- 目前月度交付 10 万只左右，单价 50 元人民币（7 美金）；
- 产品为风冷，散热器设计更高、密度更密，通过安费诺、莫仕、泰科交付美国科技大厂，

未来增量较快。

•PHD（帕拉丁）项目：

- 为 AI 刚需项目，与泰科合作，占 70%份额；
- 今年预期收入 1.5 亿元，月度交付从 300 万人民币逐步上量；
- 产品为小尺寸高精度连接器，单价 0.9-1 元，需自动线组装，现有 4 条自动线，计划扩至 10 条；
- 4 月底产能从东莞转移至马来西亚工厂。

•LPO 方案：主要针对光模块液冷，正在开发新客户（国内光模块厂商），工艺与现有液冷检测设备有通用性。

7. 成本与价格策略

- 原材料涨价：铜、铝、不锈钢等金属材料较去年上涨 20%-30%，铜价目前约 9 万/吨；
- 价格转嫁：二季度开始向客户转嫁成本，不同产品涨价幅度 2-3 个点。

8. 其他重要信息

- 转债进度：正在有序推进，预计三季度末完成，董事长将按持股比例全额认购。
- 全年业绩预期：通讯业务增长可完全覆盖汽车业务影响，二季度收入和利润将保持高速增长，下半年行情预计好于上半年。

Q&A

Q：液冷业务一季度订单情况如何？二季度、全年的订单指引是多少？安费诺、莫仕等客户的相关情况是怎样的？

A：一季度液冷业务确认批量订单，约 3 万套，与预期相符。二季度液冷订单预计最低保守可达 10 到 15 万套，较一季度最少增加 3 到 5 倍，但仍属小批量；真正的大批量生产预计在第三季度到第四季度。今年液冷订单最保守预计为 60 万套，对应业务收入约十几个亿。主要客户为泰科、安费诺，他们的终端客户包括 OpenAI、思科、英伟达、天弘、谷歌、戴尔等，这些终端客户已相继来公司参观验证产品并规划产能。目前公司有两条液冷产线，后续还将增加三条产线，正进行设备安装和厂房装修，以应对第二、三季度需求。

Q：液冷产品的价格是否有变化？毛利率情况如何？与传统 224G 风冷产品相比毛利率差异有多大？

A：液冷产品价格在一周内变化不会超过两三个点，下降可能性基本没有。目前液冷产品利润率和毛利率都非常高，空调涨价对其影响不大。液冷产品毛利率比传统 224G 风冷产品一般高 10%到 20%，这是因为液冷产品难度高，涉及微循环通道，且公司投入了大量研发费用。

Q：液冷时代，Cage 与液冷板分开销售是否会成为主流？客户对此的态度是怎样的？分开销售对散热效果有何影响？

A：在一两年内，光模块液冷散热的 Cage 与冷板分开销售不大可能。原因包括：Cage 装配工艺复杂，需十几年研发和工艺积累；分开会导致冷板与 Cage 装配时出现温升、不良等问题；Cage 成本仅占液冷模组成本的 5%左右，客户（如英伟达、OpenAI）不在乎这部分成本；鼎通是最早做该产品的厂商，客户更倾向于一体化方案。但未来 1 乘 8 单板的液冷产品可能会分开，而 2 乘 8 双板的目前仍为一体。分开销售对散热效果影响非常大，且不好装配，还可能引发厂家间争执。

Q：公司在 NPO、CPO 领域的产品布局情况如何？相关产品的量、价格及客户情况是怎样的？

A：公司已布局 NPO、CPO 相关产品，目前该产品月产量约 10 万只，价格约 50 元人民币（七美金左右），未来增量预计较快。产品为风冷类型，散热器做的比较高且密度密，以增加散热面积。主要通过安费诺、莫仕、泰科等原有客户交付给美国科技大厂。

Q：CDC 相关的 PHD（帕拉丁）项目进展如何？订单体量、收入预期、生产安排及毛利率情况是怎样的？

A: PHD（帕拉丁）项目是 AI 领域的刚需，量非常巨大，公司在该项目中占 70% 的份额。今年预计该项目收入约 1.5 亿人民币，每年复合增长较快。目前项目已在交货，每月交货约 300 万人民币，五、六月份将持续上量。生产方面，四月底将大部分从东莞转到马来西亚工厂。该项目毛利率蛮高，产品小、精度高、复杂程度高。

Q: 224G 通讯连接器的需求及收入预期是怎样的？

A: 由于人工智能发展，客户安费诺、泰科、莫仕对 224G（八个通道对应 1.6T）通讯连接器的需求量较大，客户预测今年需求翻番（1.5 到 2 倍），公司预计该产品量将保持百分之四五十的增长，复合增长约 50%。今年该产品收入预计约 4 到 5 个亿，与去年相比整体翻番。

Q: BMS 业务的客户、产品及产量预期是怎样的？

A: BMS 业务通过莫仕交付给宝马公司，用于宝马新一代电池 GEN6。宝马计划在 2027-2028 年投入较大，最终目标是达到每年 300 万套水平。预计未来几年 BMS 产量将持续增长，最早几年做 20 万套问题不大，目前该业务毛利率较高。

Q: 关于液冷配件的预期套数，是指公司的产能还是在手项目指引？以及该预期调整的原因是什么？

A: 液冷配件的预期套数是客户在手项目的指引预测，并非市场容量。去年因液冷价值量高，预测波动对收入影响大，而当前液冷客户需求紧迫性较强，扩产速度比去年计划更快。目前战术预测已超 60 万套，其中新客户初始 forecast 为 28 万套且后续可能增加，A 客户已有三十多万套（仅其某一两个客户），OpenAI、戴尔、思科、天弘、英伟达等其他客户仍在验证（部分已交 3-500 个样品但未下订单），60 万套是保守且 100% 可完成的目标。

Q: 客户对液冷需求紧迫是否因为 1.6T 实际使用中液冷 Cage 成为刚需，渗透率超预期？

A: 是的，英伟达自身也提到对液冷需求紧迫，其 PHD 项目与液冷关联，因需处理大量持续数据必须上液冷。客户正不断验证、布置产线，公司也在 24 小时不停增加生产产线，未来 1-2 年内液冷与 Cage 分开的计划难以实现。

Q: 公司现有产能可支撑液冷配件的年化产量是多少？

A: 公司一条生产线可做 30 万套液冷配件，目前有两条线，可支撑 60 万套的年化产能。

Q: 液冷模组以 2 乘 8 为单位的速率是否为 1.6T 在用？

A: 目前液冷模组全部为 1.6T 的 224G 在用。去年曾与客户探讨 800G（12G）的使用方案，但客户未打样品且项目未开启，当前所有已开启项目均为 1.6T 的 224G。

Q: 除现有两个客户给出的六七十万套液冷模组量外，其他客户（如思科）的合作潜力及未来增长预期如何？

A: 液冷是行业内最大话题，客户（包括安徽罗莫斯泰克及终端厂商）均在抢占份额，未来增长潜力大。今年液冷模组量为 60 万套，预计明年增长至 150 万套，两三年内每年复合增长一倍以上是大概率事件。二季度仍为十几万只的小批量阶段，三季度、四季度预计会是爆发期。

Q: 224 和 112 传统 cage 在二季度后的扩产规划及下半年需求情况如何？

A: 今年下半年需求预计比上半年更好，客户要求做扩产准备。三季度需求环比二季度有增长，112 传统 cage 三季度预计达到近 300 万套的高峰，单月需求预计近 100 万套。通讯行业整体生产紧张忙碌。

Q: 铜价上涨未完全转嫁的情况下，若实现顺价，毛利率是否有提升空间？

A: 公司正常毛利水平平均在三十出头，液冷产品毛利水平更高，可达 40% 甚至更高。铜价是影响成本的因素之一，随着时间推移该因素会逐渐消除，且液冷收入占比提升将带动整体毛利水平进一步提升。

Q: 二季度月产能预测是四月份还是季末达到目标？

A: 预计五月份达到二季度月产能目标，四月份需时间进行扩产布局。

Q: 公司原材料涨价主要涉及哪些产品? 涨价幅度大概多少?

A: 主要原材料为铜、铝、不锈钢, 金属材料较去年增长二三十甚至更高幅度。二季度将按现有原材料价位向客户转嫁成本, 不同产品涨价幅度约 2 到 3 个点, 具体根据产品净重核算。当前铜价大概在 9 万区间。

Q: 请梳理 Q1 112G、224G 的实际交付量, 以及 Q2、Q3 的预期交付量?

A: 112G: Q1 1、3 月份交付量为单月 170-180 万套, 2 月未达产; Q2 预计 5 月交付 250 万套; Q3 预计单月至少 300 万套。224G (风冷): Q1 平均 40-50 万套; Q2 预计平均 70-80 万套 (4 月起可达 70 万套); Q3 预计 90-100 万套。56G 老品: 目前单月需求 40-50 万套, 处于平稳状态。

Q: 两条液冷线的 30 万套产能是年产能还是月产能?

A: 两条液冷线的 30 万套产能为年产能, 单条线月度产能约 2-3 万套。

Q: 泰科帕拉丁项目的产品价值量、订单量、产能及产值情况?

A: 帕拉丁项目产品为小型连接器 (需自动机组装), 单个价值量约 0.9-1 元; 客户需求量为每天交付十几万件 (按 K 计算); 目前有 4 条自动线生产, 预计扩至 10 条; 项目从去年四季度逐步投产, 今年一季度自动线调试完成并正式生产, 总产值预计约 1.5 亿元。

Q: 一季度通信和汽车业务的收入占比及同比增速情况?

A: 通信业务收入占比约 70%-80% (利润贡献主要来自通信); 汽车业务收入约五六千万元 (DMS 业务贡献一千多万元), 占比约 10%-15%, 汽车业务无同比增速, 目前不是公司重点, 利润贡献可忽略不计。

Q: LPO 方案公司是否参与? 目前进展如何?

A: LPO 模式主要在液冷光模块领域改变较大, 公司希望在液冷领域获取份额, 目前正在开发新客户 (最终交付给光模块厂商), 与国内光模块厂商的对接暂未快速推进。

Q: 莫仕液冷 cage 的进展如何? 何时可能有订单?

A: 莫仕液冷 cage 项目刚刚开始, 进度相对安费诺和泰科较为靠后, 预计订单可能延迟 3 到 6 个月。

Q: 国内立讯在液冷业务上的情况如何?

A: 立讯在光模块液冷领域有布局意向, 但产品方案尚未最终确定, 进度相对滞后。

Q: CDC 业务目前与哪些客户有合作?

A: CDC 业务的直接客户主要是泰科。

Q: 公司转债的进度如何? 后续公司是否会认购转债?

A: 转债目前正在有序推进, 预计若进展顺利, 三季度末可能完成; 二季度将进行问题回复。公司会按持股比例全额参与认购。

Q: 液冷产线扩建情况如何? 五条产线何时建成? 年化产能多少?

A: 目前液冷产线扩建中, 第三条线月底建成, 后续两条线预计 5-6 月建成, 第二季度全部完成五条产线建设。五条产线年化产能约 150 万套, 今年下半年可承接对应产能需求。

金海通 2026 年一季报业绩交流会

会议要点

1. 2026 年一季度业绩概况

- 核心财务数据: 2026 年一季度营收 2.11 亿元, 同比增长 121%, 环比增长 31%; 净利润 8300 万元, 同比增长 222%, 环比增长 60%。
- 资产与净资产: 截至 3 月末, 公司资产 23.57 亿元 (较上年末增长 9%), 净资产 17.08 亿元 (较上年末增长 6.8%)。
- 毛利率: 一季度毛利率 52.87%, 较 2025 年的 52.1%略有提升, 处于合理波动范围。

2. 产品销售结构

•产品系列占比:

- 通用产品 6000 和 8000 系列占销售的 50%，平均售价稳定在 100 万元以上；
- 车规相关的 9000 系列占 30%（2025 年接近 40%），平均售价 200 万起；
- 其他系列产品占比从 2025 年的 3%-4%提升至 10%，其中一款替代平移式分选机的机型实现批量出货。
- 零部件销售：占比不到 10%。

3. 客户与海外市场

- 客户排序变化：前十客户排序因采购节奏变化调整（如去年第一的伟测一季度排第三），海外客户卡西亚从前十靠后升至第二。
- 海外销售占比：一季度海外销售占比超过 20%，2025 年为 12%左右，全年目标海外销售占比 30%。

4. 费用与人员情况

- 股份支付费用：2026 年每月股份支付费用 500 万元（持续至 9 月），之后每月 100 多万元，全年预计接近 5000 万元。
- 人员增长：一季度人员增加 10%，主要为产能扩充和研发项目储备，天津研发和高端生产运营中心下半年投入使用。

5. 汽车电子业务进展

- 历史增长：2024 年车规相关设备销售 1 亿元，2025 年 2 亿元，2026 年原计划增长至 4 亿元，目前预计出货 300 台以上。
- 产品升级：推出 32 工位高效测试机器，价值量提升至四五百万元/台（原 200 万起），已获 ST 等客户明确需求。
- 增长驱动：汽车电子芯片国产替代加速、电动车智能化芯片用量增加、低温测试全检要求普及（国内车规产能布局要求低温全检）。

6. AI 算力相关业务

- AI 芯片测试设备特点：需解决大功率散热（液冷）和机械结构调整（芯片尺寸大、下压压力增加），全系列产品可升级适配。
- 市场需求与时点：
 - 海外 AI 芯片增量显著（台湾鸿劲 2025 年销售 11 亿美元，2026 年预计 20 亿美金以上）；
 - 国内 AI 芯片 2026 年预计增量 100-200 万颗，对应大功率分选机支出 12-24 亿元，但大规模扩产计划预计下半年落地。
- 2026 年目标：AI 相关大功率设备销售 2 亿元以上。
- 客户覆盖：寒武纪已使用公司分选机，海光、昆仑芯完成平台验证；伟测、通富等传统客户覆盖率 90%以上，H 公司产品验证优势显著。

7. 竞争格局

- 国内竞争：与台湾鸿劲、长川科技形成均势，各有核心客户（如鸿劲在水华天、长电有传统优势，公司与甬矽各占 50%份额）。
- AI 赛道优势：产品性能对标台湾鸿劲，部分项目有优势；国内市场目标份额三分之一以上。
- 海外拓展：AI 测试产能向东南亚溢出，AMD 等客户已有中低功率设备使用，大功率产品已成熟，未来海外有望放量。

8. 产能与未来规划

- 产能弹性：大规模使用 OEM 代工，产能可支持十几亿销售，弹性较大；自有产能计划逐步扩充至一半。
- 长期产能建设：上海新拿 30 亩地，建设 4 万平米厂房（自有产能 3-4 倍），预计 27 年底完

工，28 年投入使用。

•2027 年目标：若 AI 芯片需求达标，规划营收 20 亿元以上（通用产品+AI 相关+三温设备）。

9. 对外投资与新业务布局

•投资逻辑：围绕平移式分选机及周边拓展，包括晶圆级分选、存储贴片机、射频测试等领域。

•重点投资项目：

• 芯易邦（存储芯片贴片机）：财务投资，未来或并表；

• 锐马特（毫米波射频测试）：布局具身机器人、低轨卫星通讯等增量市场，计划推出一体化测试分选机；

• 存储分选机：下半年推出商用化设备，瞄准长存等扩产需求。

Q&A

Q：一季度公司整体增长中不同领域的贡献程度如何？

A：一季度增长符合预期，行业增长驱动力已发生结构性变化，从消费波动周期或新产品应用拉动转向 AI 带动的半导体芯片需求大幅增加。汽车电子领域持续增长，公司 24 年车规相关设备销售约 1 亿，25 年约 2 亿，26 年原预计增长一倍至 4 亿左右，目前看可能超过预期，规划 300 台以上；AI 相关芯片 25 年增量 500-600 万颗，占满全行业富裕产能，25 年底大厂产能利用率达 90%以上，26 年 AI 芯片出货量预计增加千万颗以上，带动全行业产能扩展需求。公司作为通用测试分选机供应商，受益于全行业扩产趋势。

Q：汽车电子领域未来的增长情况及对公司的贡献如何？

A：汽车电子领域尽管市场担忧汽车销量下滑，但车规芯片国产替代动作快速，国内相关产能布局仍在快速增加，海外大厂也在扩充产能。车规相关产能多与工业品类、算力相关芯片共用产线，产能满负荷且在扩产，对测试分选机需求增加。公司新推出 32 工位高效测试分选机，价值量更高（从 200 万/台提升至四五百/台），26 年车规相关设备销售预计不止 200-300 台，销售增长快速，未来仍有增长空间。

Q：从抽检到全检的趋势对公司有何影响？

A：国内相关产能布局要求低温测试全检，此前大厂可能仅抽检，目前客户基本要求全检，产能重新布局和增量需求逐渐体现。此外，北方应用的空调外机、两轮电动车等环境测试要求严格，低温测试覆盖率增加，车规相关低温测试需求今年明年仍会增长。

Q：AI 相关芯片领域的业务情况及增长态势如何？

A：AI 芯片特点为芯片尺寸大、发热量高，测试需大功率散热和热管理技术，公司全系列产品可升级适配。海外 AI 芯片增量快，台湾封测厂受益显著（24 年销售四五亿美金，25 年增长至 11 亿美金）；国内 AI 芯片受制于先进制程和封装，26 年预计有一两百万颗增量，下半年可能落地。每增加 100 万颗 AI 芯片增量，对应约 12-13 亿大功率分选机支出，公司 26 年 AI 相关设备销售预算 2 亿以上，27 年若有 300-500 万颗增量，对应几十亿支出，公司有望占三分之一以上（10 亿以上）。公司在国内客户覆盖较好，寒武纪、海光、昆仑芯等已验证通过，伟测、通富等传统客户覆盖率 90%以上，H 公司产品验证优势大。

Q：AI 分选机领域的竞争格局及公司份额目标如何？

A：国内分选机市场主要竞争者为金海通、台湾鸿劲、长川科技，三家均势，各有核心客户。台湾鸿劲在海外与英伟达、AMD 合作早，但公司近两年重点攻关大功率液冷设备，产品性能对标甚至部分领先，国内市场有信心占三分之一以上份额。海外市场 AI 测试产能有向东南亚溢出趋势，公司在 AMD 等客户已有中低功率设备应用，大功率产品也已成熟，未来海外有望有一定量，但目前重点紧盯国内市场。

Q：公司分选机品类覆盖度及后续发展阶段如何？

A：公司在平移式分选机品类覆盖已较全面，成为全球品类最全的供应商，产品包括平移式、

重力式分选机（今年预计过亿销售）、32 工位以上高效分选机（UPH 为台湾鸿劲的两倍，已在苹果项目规模量产验证，TI、英飞凌今年将规模采购）、常高温三温设备（竞品无）、64 工位设备（今年试做）。后续更多是商业化推进和抢夺客户阶段。

Q：公司产能是否会成为增长瓶颈，目前产能可支撑多少销售？

A：公司是唯一大规模使用 OEM 的平移式分选机供应商，产能弹性大，26 年产能规划可支持十几亿销售，明年需求若大幅增加，下半年会为明年备货，产能无问题。

Q：公司 27 年的销售目标及增长驱动因素如何？

A：若 AI 芯片需求如预计大幅增加，27 年规划销售目标 20 亿以上。驱动因素包括 AI 芯片及周边芯片需求增长（通用产品 6000、8000 系列今年预计翻倍以上，明年或再大幅增长）、三温设备销售突破（今年预计 5-6 亿，明年再增长）。

Q：高增长下费用率是否会摊薄，利润水平是否提升？

A：人员每年以 10%-20% 增量扩充，自有产能逐步扩充（目前自有产能占比不到一半），上海新拿 30 亩地建设四万多平米厂房（为现有 3-4 倍），预计 27 年底完工、28 年投入使用，支持后续增长，费用率有望随营收增长摊薄，利润水平或显著提升。

Q：新厂房建设的资金来源如何？

A：新厂房建设初期可用自有资金启动，目前在评估融资方案（转债或配套资金），资金不会受影响。

Q：客户端排序波动的情况及原因是什么？

A：客户端最大结构性变化是海外客户占比提升（安靠从个位数占比升至一季度超 10%，前十外新客户采购增加，合占 20%）。其他排序波动主要是采购节奏变化（如通富排第一因近期采购多，伟测等待项目落地），单季度波动不具代表性，全年排序或持续变化。

Q：海外扩产的原因、持续性及 IDM 客户未来贡献如何？

A：海外扩产主要原因是 AI 芯片及周边配套芯片需求增加，导致产能瓶颈，扩产方向为工业应用、商用算力相关品类（功率器件、MCU、接口芯片等）。海外扩产持续性强，国内占比仍小但 26 年或步入快速通道。公司 IDM 客户（如 ST、瑞萨、英飞凌）订单过亿，未来贡献将持续增加。

Q：公司是否有新的股权激励计划？

A：目前无新股权激励计划，现有激励计划覆盖两年，至 26 年 9 月到期。

Q：公司对外投资布局（如苏州猎奇等项目）的协同效应及早期细分项目情况如何？

A：关于苏州猎奇，公司最初有收购意愿，其业绩增长快且 IPO 进程顺利。其他投资的早期公司多处于 A 轮或初创阶段，投资逻辑围绕平移式分选机（成品测试领域）的周边拓展机会：1. 投华兴智能，布局晶圆级分选和 KGD 模组类封测一体方案，看好未来快速增长；2. 投芯易邦（主要客户为通富、长电），做存储芯片贴片机（可处理大尺寸切割后芯片），属财务投资，若达一定规模有利润可考虑并表；3. 投锐马特，其专长为高频射频测试（毫米波段），看好未来新一波芯片（毫米波雷达、近地轨道卫星通讯等场景）增长，计划合作推出一体化毫米波段测试分选机。整体投资思路为：要么设备易懂、条件好可并表，要么合作推出新增市场的新型机器，同时也在看项目准备收购以扩充产品线。

Q：公司的核心聚焦领域及未来产品规划是什么？

A：公司是专注于平移式分选机赛道的企业，上市后虽有投资和收购动作，但内部研发仍围绕该赛道，下半年将推出相关产品。此外，公司将加大在存储分选机的投入（非平移式分选机品类），过去几年有技术积累，曾卖过几千万相关设备，但商用化通用设备尚未正式推出。当前因长存扩产，通富、华天、环旭等有大规模存储封测产能投入，市场机会显现，且未来几年需求确定性持续增长，今年下半年将推出相应设备（不在原有预算内，需验证过程，届时会详细沟通）。

Q: 公司对行业结构性增长的判断及未来预期如何?

A: 公司赶上了去年底开始的行业结构性增长, 对于 AI 算力芯片需求是否如黄仁勋、苏姿丰所说持续海量增加无法判断, 但至少未来三五年增长较为确定。

仕佳光子 2025 年年报及 2026 年一季报业绩交流会

会议要点

1. 业绩表现

- 2023 年业绩: 2023 年全年营收达到 21.29 亿, 同比增长 98.15%; 归属母公司净利润 3.72 亿, 同比增长 473%。核心业务光芯片及器件收入 15.91 亿, 同比增长 162.39%。

- 2024 年一季度业绩: 2024 年第一季度营收 5.77 亿元, 同比增长 32.18%; 归属母公司净利润 1.16 亿元, 同比增长 24.66%。

2. 业务进展

- AWG 产品:

- 1.6T AWG 性能指标接近目标, 送样方案得到部分客户认可; Z-block 滤光片紧缺背景下, 更多客户希望快速切换至 AWG 方案。

- 大通道 AWG 主要与海外设备商合作, 需兼顾小通道 AWG 组件对芯片的需求, 新客户拓展根据产能爬升进度适度增加, 未全面扩张。

- 光芯片 (CW 光源):

- 100mW CW 光源实现小批量出货; 核心客户可靠性验证基本完成, 处于 2024 年产能锁定阶段。

- 300-400 毫瓦 CW 光源已开发成功, 内部 2000 小时可靠性测试完成, 送样国内外约十家客户; 客户反馈有百 K 级需求, 预计 2025 年上量。

- 70-100 毫瓦 CW 光源进展顺利, 与客户进行年度产能交付; 200 毫瓦 CW 光源正在验证; 100G EML 处于送样阶段; 2024 年 CW 光源产能已基本预定。

- MPO 产品:

- 产品通过 US Conec 和 Senko 认证, 获得向其采购接头的权利 (客户指定使用该类接头)。

- 订单相对稳定, 现有客户需求大, 公司仅能承接部分订单, 随着产能扩大, 订单份额将逐步放大; 2026 年经营变化取决于产能扩展进度。

- FAU 产品:

- CPO 方案中的 FAU 已通过部分客户验证, 有小批量出货; 因客户名单涉及商业机密, 未展开披露。

- 室内光缆:

- 研发 3000 芯以上室内光缆, 采用树状成角式结构, 主要应用于设备间连接; 泰国新租 1 万平场地扩充光缆产能, 以满足自身及客户需求 (部分客户对产地证明有要求)。

3. 产能与扩产

- 现有产能:

- 泰国生产基地产能已跑满, 处于爬坡阶段; 此前租有 9000 平场地 (以连接器为主), 2024 年新租 1 万平场地扩充光缆产能。

- 扩产规划:

- 国内扩产: 12.65 亿扩产项目涉及无源、有源光芯片及器件、组件 MPO、FAU 等产品, 处于审批与筹备阶段; 包含 MPO 国内扩产, 需新建厂房、装修净化车间及采购设备 (金源段、后道等)。

- 海外扩产: 泰国自购地新厂房处于设计中, 新租 1 万平场地支撑到新厂房建成; 海外扩产不包含在 12.65 亿项目中, ODI 已通过董事会审议。

•CW 光源扩产：2024 年以扩展后段设备为主，提升芯片测试能力；2025 年扩展晶圆端设备（外延、光刻等），以满足客户需求。

4. 毛利率与成本

•毛利率变化：

• 2024 年一季度毛利率约 34%，2023 年三季度约 29%，变化主要由产品结构占比变动导致（AWG 组件占比提升）；细分产品品类毛利率无明显变化。

• AWG 组件毛利率同比最高，原材料、人工、BOM 及客户价格基本平稳；跳线、MPO 等光连接产品毛利率近三个季度无明显变化（一季度光纤涨价因库存消化及产品结构调整未产生大影响）。

•成本展望：

• 光纤价格上涨背景下，下游客户已接受涨价，新订单价格已调整，对毛利率和营收的影响逐步消除；二季度跳线类产品盈利能力受光纤价格、客户需求等多因素共同影响，暂无法确定。

5. 供应链与技术

•设备与衬底：

• 关键设备交付周期延长，但与部分供应商有历史合作基础，设备交付相对较快；衬底主要与 AXT、住友深度合作并锁定产能（保证 2025 年用量），国内厂商作为二供三供，衬底片供应无问题。

•技术路线：

• 短期内以 3 英寸衬底为主，待 3 英寸产线理顺后再考虑扩大尺寸；六寸衬底性能需长期优化，且涉及产线调整和大量投入，国内六寸衬底成熟后再推进。

6. 全球化布局

• 2025 年境外收入同比增长 300%以上；泰国生产基地产能稳步提升，新加坡海外平台顺利落地，全球营销网络和供应体系逐步完善，跨区域交付能力、抗风险能力及国际竞争力、品牌影响力增强。

Q&A

Q：公司 2023 年及 2024 年一季度的整体业绩情况如何？

A：2023 年公司营收达到 21.29 亿，同比增长 98.15%；归属母公司净利润 3.72 亿，同比增长 473%。核心业务光芯片及器件收入 15.91 亿，同比增长 162.39%。2024 年一季度营收 5.77 亿元，同比增长 32.18%；归属母公司净利润 1.16 亿元，同比增长 24.66%，产能和订单按预期释放，经营状况稳健。

Q：公司全球化布局的进展如何？

A：2025 年境外收入同比增长 300%以上；泰国生产基地产能稳步提升，新加坡海外平台顺利落地，全球营销网络和供应体系逐步完善，跨区域交付能力、抗风险能力及国际市场综合竞争力、品牌影响力均得到提升。

Q：公司 12.65 亿扩产项目的相关情况能否介绍？

A：该扩产项目主要涉及无源有源光芯片及器件、组件 MPO、FAU 等产品，目前处于股东大会审批与筹备阶段，产值方面暂时不方便交流。

Q：2024 年一季度各业务条线的经营情况及后续展望如何？

A：2024 年一季度人工智能相关市场持续发展，整体营业收入增长；算力相关产品增长幅度最大，其他产品保持相对稳定；毛利率基本稳定，AWG 组件毛利率同比最高，跳线、光缆等产品毛利率相对稳定。

Q：1.6T AWG 产品的进展、出货节奏、扩产规划及新客户情况如何？Z-block 滤光片缺货是否会带来订单转移？

A: 1.6T AWG 产品性能指标已接近目标, 送样方案得到部分客户认可; Z-block 滤光片目前较为紧张, 更多客户希望快速切换至 AWG 方案。

Q: 光芯片近期的客户进展情况如何?

A: 核心客户的可靠性验证已基本完成, 目前处于今年产能锁定阶段。

Q: 光芯片整体产能爬坡情况及设备是否有缺口?

A: 光芯片产能处于逐步爬坡过程, 从年初到年底有较大进展; 明年的产能规划已全部完成, 核心设备基本在采购中。

Q: 大通道 AWG 产品在 DCI 领域的客户需求、订单及合作情况如何?

A: 大通道 AWG 产品目前主要合作海外设备商, 存在客户需求; 同时需兼顾小通道 AWG 组件对芯片的需求, 新客户拓展根据产能爬升进度适度增加, 未全面扩张。

Q: 2026 年一季度毛利率环比提升的要素, 以及 AWG、光纤/MPO 连接器等产品线的毛利率变动和成本情况?

A: 毛利率提升主要由产品结构占比变化导致, 各细分产品品类毛利率无明显变化: 1. AWG 组件: 原材料、人工、BOM 成本及客户价格基本平稳, 毛利率保持平稳 (因客户产品配置不同存在细分差异); 2. 跳线、MPO 等光连接产品: 近三个季度毛利率无明显变化, 光纤价格变动因库存消化及下游产品结构调整未产生大影响; 3. 整体毛利率提升是由于 AWG 组件销售收入占比相对去年四季度更高。

Q: 二季度光纤连接器跳线类产品的盈利能力是否会发生明显波动?

A: 目前无法确定二季度跳线类产品盈利能力的变化方向, 需综合多因素判断: 光纤价格上涨是不利因素, 同时下游客户产品价格调整、公司产品结构变化等是有利因素, 最终影响需进一步观察。

Q: CPO 领域大功率 CW 激光器 (300 毫瓦、400 毫瓦) 的研发进展、送样情况及未来上量节奏预期?

A: 研发进展: 300 毫瓦样品已开发完成, 350-400 毫瓦产品已开发成功, 内部 2000 小时可靠性测试已完成, 可进行正常可靠性验证; 2. 送样情况: 已与国内外约十家客户进行重要沟通; 3. 上量预期: 明年有望上量, 部分客户反馈有百 K 级需求。

Q: 去年通过产业基金进行整合的进展如何?

A: 相关整合进展需以公司后续公告为准, 目前公司仍在与交易对手方磋商交易具体细节, 暂不便披露进一步细节。

Q: MPO 产品给到综合布线商或终端的价格涨幅有多大? 与下游客户如何分配光纤涨价带来的成本传导?

A: 光纤涨价已传导至下游客户, 客户基本接受涨价现实, 后续签订订单时价格已调整, 对公司毛利率及营收的影响将逐步消除。

Q: 今年下游客户对 MPO 的需求指引预期如何?

A: 公司 MPO 产品系列持续扩展, 产能逐步爬升, 订单相对稳定; 现有客户需求大, 公司目前仅能承接部分订单, 随着产能扩大, 订单份额将逐步放大。

Q: MPO 扩产计划是怎样的?

A: 扩产计划按照预期规划稳步推进。

Q: CW 光源扩产中, 外延生长环节设备的交付周期如何?

A: 关键设备交付时间比以前长很多, 但部分与公司有历史友好合作的供应商, 设备交付相对较快。

Q: CW 光源衬底供应是否依赖国产厂商? 目前有无瓶颈?

A: 衬底主要与 AXT、住友等厂商深度合作, 已签订产能锁定协议可保证明年用量; 国内厂商作为二供三供也已深度合作, 衬底片供应无问题。

Q: 海外头部厂商向大尺寸衬底升级, 公司有何战略部署?

A: 短期内以 3 英寸衬底为主, 待 3 英寸产线理顺后再考虑扩大尺寸。

Q: 300 毫瓦产品的百 K 级需求是行业需求还是客户对公司的需求?

A: 客户交流仅供参考。

Q: 70 毫瓦、100 毫瓦、300 毫瓦及 100G EML 产品的进展如何? 下游客户情况怎样?

A: 70-100 毫瓦产品根据应用场景测试标准略有不同, 目前正与客户对接年度产能交付; 200 毫瓦产品已验证部分客户, 正探索起量方向; 300-500 毫瓦产品处于验证阶段; 100G EML 已送样; CW 光源今年产能已基本预定完毕。

Q: 70 和 100 毫瓦产品的良率水平如何?

A: 良率问题不便透露。

Q: FAU 产品近期有无新增订单及突破情况?

A: FAU 产品与合作客户共同研发, 有小批量验证; CPO 方案中的 FAU 已通过部分客户验证, 并有小批量出货, 但客户名单涉及商业机密不便展开。

Q: 国内光芯片产业扩产背景下, 国内与海外光芯片在成本上是否存在优势? 竞争力发展态势如何?

A: 国内光芯片成本优势需结合供应链能力判断: 目前海外部分厂家已推进 6 英寸晶圆, 但国内多以 4 寸晶棒为主, 切 3 寸片良率更合适; 6 英寸衬底 (如云南铝业相关产品) 在性能上仍需较长时间优化提升。国内产线对 3 寸、4 寸工艺相对兼容, 成本较低; 而 6 英寸产线需重新投入设备、优化良率, 过程烧钱且依赖外部配合。当前国内 6 英寸衬底尚未成熟, 公司需待供应链成熟后再推进相关布局。

Q: 公司 MPO 产品中, Senko 的 SN MT 和 US Conec 的 MMC 新产品获得认证后的量产展望、产能规划, 以及 US Conec 的份额和客户结构情况如何?

A: 公司通过 Senko 和 US Conec 的认证, 并非获得生产接头的授权, 而是获得向其采购接头的权利 (因部分客户指定使用该类产品)。关于 MPO 业务 2026 年经营变化, 将根据产能扩展进度逐步显现营收增长; 此外, 股权激励草案中对未来三年净利润有考核目标, 可作为参考。

Q: 目前泰国园区的扩产情况如何? 包括产能、新厂房建设进度、租地及产能规划等

A: 泰国目前产能已基本跑满, 处于爬坡阶段; 今年规划在自购地上筹备新厂房建设, 目前正在设计中, 进度按预定规划推进。此外, 新租了约 1 万平场地用于光缆扩充, 该场地将支撑到新厂房建成。此前泰国扩产分几期: 第一期 3000 平, 后扩至 9000 多平 (以连接器为主), 去年新租场地主要扩充光缆产能, 以满足自身及客户需求 (部分客户对产地证明有要求)。

Q: 公司研发的 3000 芯以上室内光缆是否为客户定制? 主要应用场景是什么?

A: 3000 芯以上室内光缆主要针对设备间连接场景, 部分为客户定制, 属于全球较高密度的光缆。此前超大芯数光缆国内生产厂家少, 多采用日本技术的蛛网状结构, 公司采用树状成角式结构满足客户需求。

Q: 12.65 亿扩产项目是否包含海外扩产? 资金主要用于哪些方面?

A: 12.65 亿项目不包含海外扩产 (海外 ODI 已通过董事会审议, 无需该笔资金), 主要用于国内: 自有园区两块空地的厂房新建、装修, 净化车间配套设施, 晶圆段设备采购及后道环节等, 目前处于筹划阶段。项目中也包含 MPO 在国内的扩产。

Q: CW 光源实现客户突破及批量生产后, 产能提升有哪些明确规划?

A: 产能提升已做系统规划: 短期内以扩展后段设备为主, 拉升芯片测试能力; 明年扩展晶圆端设备, 包含外延、光刻等设备协同, 整体完成后可满足客户部分需求。

Q: 脊波导 (RWG) 工艺相比掩埋式 (BH) 工艺是否更简单, 良率提升更有优势?

A: 该理解不一定准确, 良率与原始设计、测试标准 (各家细节不同)、外观等多种因素相

关，还与客户耦合良率、载体大小等细节有关，无法简单对比判断。

芯原股份(688521)近期经营情况交流会

会议要点

1. 订单情况

- **2026年新签订单**：2026年1月1日至会议当日，新签订单超45.16亿元，其中ASIC业务相关订单占绝大部分，AI算力相关占比超过85%，数据处理领域占比84.77%（主要来自云侧AI ASIC或IP相关订单）。
- **2025年新签订单**：2025年全年新签订单接近60亿元，同比增长超过103%，AI算力相关占比超73%，数据处理领域占比超50%。
- **在手订单**：截至2025年末，在手订单50.75亿元，连续九个季度保持高位，其中超过80%预计在2026年内转化为收入；数据处理相关订单占比近60%（主要来自云侧AI ASIC及IP项目）；ASIC业务中，设计业务在手订单接近17亿元，量产业务在手订单超过30亿元。

2. 2025年经营业绩

- **整体营收**：2025年整体营收31.52亿元，同比增长超过35%；2025年下半年营业收入较2025年上半年和2024年下半年均有明显增长，营收从2025年下半年进入快速增长阶段。
- **分业务收入**：
 - **IP业务**：2025年IP业务（license）收入16.71亿元，其中GPU、NPU和VPU三类主要处理器IP在IP收入中占比约65%。
 - **设计业务**：2025年设计业务收入8.77亿元，同比增长超过20%；AI算力相关收入占比约73%；28纳米以下先进制程项目收入占比接近70%（7纳米及以下占比接近70%）；2025年执行项目共104个，较2024年增加19个。
 - **量产业务**：2025年量产业务收入14.90亿元，同比增长接近75%；2025年内累计量产出货芯片114个，等待量产的新签设计项目48个；2025年量产业务新签订单超过35亿元，同比增长接近2倍，第四季度单季度量产业务新签订单超过22亿元。
 - **下游应用领域**：2025年数据处理领域收入占整体收入约35%，同比大幅提升95%（主要为云上计算类芯片）；AI算力相关收入占比接近65%，同比提升8.64个百分点。
 - **客户情况**：2025年来自非芯片公司（系统厂商、互联网公司、云服务提供商、车企等终端系统厂商）的收入12.89亿元，占整体收入49%；IP业务全球累计客户超过460家，ASIC业务全球累计客户近350家。
 - **毛利率与研发投入**：2025年综合毛利率35%（同比略微下降，主要因ASIC业务增长快，ASIC业务毛利率低于IP业务）；2025年研发投入33.49亿元，占整体收入约43%；亏损呈收窄趋势。

3. 业务战略与行业观点

- **AI ASIC布局**：公司定位从IP龙头转向AI ASIC龙头，当前云侧AI ASIC需求旺盛，但强调两年后端侧AI ASIC将更重要，已布局AI眼镜、AI PC、AI玩具、AI戒指等端侧应用。
- **通用与专用芯片趋势**：通用性是效率的敌人，GPU比例将下降，专用芯片（如AI ASIC、LPU）比例将上升，尤其在推理端；公司同时服务通用GPU客户和互联网公司的专用ASIC客户。
- **行业竞争格局**：公司是纯服务的全栈式芯片服务方案提供商，在全球同类厂商中排第四（前三大为博通、索喜/富士通、Marvell，均为有产品的厂商）；IP业务方面，若去掉royalty（版权税），芯原在IP授权业务中排第二（第一为做副业的EDA公司）。
- **技术路线**：FD-SOI与FinFET是解决芯片漏电问题的两条并行技术路线，FinFET适用于大数字芯片，FD-SOI适用于需集成RF的场景（如AI眼镜、AI手表）；公司十多年前即布局FD-SOI，踩点准确。

4. 订单趋势与指引

- 订单趋势：新签订单和在手订单均连续多个季度创新高，且在手订单中 80%以上预计 2026 年转化为收入，整体趋势向上，但公司不提供具体季度订单或收入指引。
- 国产芯片进展：国内 GPGPU 和 AI ASIC 在多模态推理上与英伟达仍有距离，但距离在缩短，且推理市场空间大；国产替代需求为国内公司提供机会。

Q&A

Q：公司之前提到在手有六个 4 纳米项目，当前国产算力需求旺盛，互联网等公司在推自研芯片及下一代产品，能否更新一下新客户需求和近期 ASIC 业务需求的最新展望？

A：关于 4 纳米项目，是同时推进六个项目，而非先后推进，目前全球范围内能同时推进多个 4 纳米项目的企业较少。公司在 ASIC 业务上覆盖通用 GPU 客户和互联网公司为主的专用 ASIC 客户，且均有 turnkey（可量产交付）的客户。当前国内上市的 GPU 公司较多，还有排队上市的企业，市场需求旺盛。token 需求紧张，国内 token 价格较便宜（为国外的五分之一至十分之一），数字基建需求仍在增长，ASIC 业务需求没有减少的迹象。

Q：公司新签订单已第四次创历史新高，参考博通 AI ASIC 业务季度超预期及 2024 年超 100 亿美金的指引，作为国产 AI ASIC 龙头，能否展望后续 AI 芯片订单趋势，二季度是否能继续环比增长？

A：公司一向保守，不做具体预测，但可以分享趋势：整个市场仍在发展，未到顶，有大量公司排队上市，国内需求刚起步且规模很大。公司在手订单和新签订单均连续多个季度创下新高，在手订单可在一年内转化为收入，两个订单指标均持续向上，收入有基本保障。但具体订单增长速度、收入转化速度等无法给出指引。

Q：从您的视角看，目前国产 GPGPU 及互联网大厂定制的 AI ASIC 芯片在多模态推理方面的实际能力和效果如何？芯原在这方面的能力和优势是什么？

A：国产芯片与英伟达相比仍有距离，但差距在缩短，且大家都在追赶。大部分国内 GPGPU 公司更适合做推理和微调（fine tuning），而非训练，推理市场规模很大，且最后赚钱在端上。国产替代需求重要，给国内公司改进机会。国内 token 价格便宜（为国外的五分之一至十分之一），电力成本较低（西部有新能源），即使芯片性能稍逊，通过多用芯片也能满足需求。不管是 GPGPU 公司还是互联网大厂做 ASIC，发展前景都较好。

Q：公司在 FDSOI 工艺上的布局能否介绍一下？

A：公司十多年前就布局 FD-SOI，是解决芯片漏电问题的两条技术路线之一（另一条是 FinFET）。FD-SOI 是 2D 结构，通过改进衬底绝缘层解决漏电；FinFET 是 3D 结构，通过立体结构解决漏电。FD-SOI 曾因绝缘层均匀性技术难题被英特尔、台积电放弃，后由法国 Soitec 解决，但因设备材料跟随 FinFET 路线而成为小众技术。FD-SOI 适合集成 RF 的场景（如 AI 眼镜、AI 手表等），FinFET 适合全数字、高密度的大芯片，两者并非相互取代，而是针对不同场景的技术路线。

盛合晶微深度报告以及先进封装和设备扩产弹性测算 会议要点

1. 盛合晶微公司概况与业务布局

- 公司定位与核心技术：盛合晶微是国内 2.5D 封装龙头企业，以 CoWoS 封装技术为核心，良率、产能及技术能力国内领先；业务涵盖 12 寸中段硅片加工、芯粒多芯片集成封装（2.5D/CoWoS）、中段硅片 Bumping（8 寸/12 寸）、测试、消费电子端晶圆级封装（FOWLP/WLCSP）；当前重点布局 CoWoS-S 技术，已完成 3D 封装混合键合 Smart POS 全流程验证，未来将推进 3D 封装产能建设。
- 股权与运营：公司无实控人，股东以银行系及产投为主；主体经营性纯，在江阴设总部，

国内外有 4 家控股子公司和 1 家分公司。

•上市安排：公司 2014 年成立，2026 年 4 月 22 日正式上市。

2. 盛合晶微业绩表现与财务数据

•业绩增长趋势：2022-2025 年伴随国产算力需求快速增长，2023 年扭亏为盈；2025 年营收预计 65 亿元，同比增长近 40%；2025 年归母净利润预计 9 亿+，同比增长 300%+。

•盈利能力提升：2024-2025 年毛利率达 30%、净利率达 14%，较 2023 年分别提升 7-9 个百分点；前期因研发周期长、投入大亏损，2023 年规模扩大后扭亏。

3. 盛合晶微产能规划

•2.5D 封装产能：当前芯粒多芯片集成封装产能约 8000 片/月，年底预计超 10000 片/月，未来目标 1.3-1.6 万片/月，随客户订单持续增长。

•3D 封装产能：IPO 募集资金 48 亿元，部分用于 3D 封装产能建设，预计未来形成几千片产能。

•稼动率表现：2024 年稼动率达 85%，2023 年市场环境不佳时仍超 50%，体现客户需求与技术竞争力。

4. 先进封装行业市场分析

•市场规模增长：全球 2.5D 封装市场 2019 年 24.9 亿美元，2024 年达 81.8 亿美元，2019-2029 年复合增长率预计 25.8%；中国大陆 2024-2029 年复合增长率预计 43.7%。

•国产算力封装需求测算：假设 2026 年国产算力芯片 300-400 万颗，按 15 颗/片计算需 30 万片，单价 4.5-5 万元/片，对应 150 亿元市场规模，预计带来 40-50 亿元年利润。

•行业价值与利润弹性：传统封装净利率不足 5%，先进封装（如 CoWoS）稼动率打满时净利率可达 20%-25%；算力芯片封装价值占比超 10%，高于传统封装 5%-10% 的占比；国内 CoWoS 产能未来将面临紧平衡/瓶颈。

•板块重估逻辑：云厂资本支出扩大推动先进封装重要性提升，封装厂未来有 50%-100% 增长空间，推荐盛合晶微及长电科技、通富微电、甬硅电子、汇成股份、伟测科技等封测厂。

5. 先进封装设备环节分析

•CoWoS 设备开支：单万片 CoWoS 设备开支接近 40 亿元。

•核心设备环节与标的：

•涂胶显影/临时键合机：芯源微在后道涂胶显影市占率高，临时键合机/解键合机已进入盛合晶微等客户，单万片价值量 4-5 亿元，对应公司订单弹性约 10%+。

•CMP/减薄/边缘划片：华海清科供应 CMP、减薄、边缘划片设备，单万片需 20 台 CMP、10 台减薄、5 台边缘划片，价值量 7-8 亿元，对应公司订单弹性约 10%+。

•光刻：单万片需约 20 台光刻机，价值量 2-3 亿元，核心标的为芯碁微装。

•其他环节：划片（光力科技）、贴片机（新益昌、快克智能、博众精工）、模塑机（耐科装备、文一科技）、打标机（大族）等价值量较小但可关注。

•重点推荐设备标的：芯源微、华海清科、芯碁微装（价值量及弹性较大）。

伟测科技 2025 年报电话会议

会议要点

1. 2025 年业绩概况

•核心财务数据：2025 年实现营业收入 15.75 亿元（同比增长 46%），归母净利润 13.03 亿元（同比增长 136%），扣非净利润 12.26 亿元（同比增长 110%）；扣除 3800 万元股权激励股份支付费用后，净利润约为 3.41 亿元。

•资产与现金流：2025 年末总资产 77.26 亿元（同比增长 57%），净资产 29.7 亿元（同比增长 13%）；2025 年经营性现金流为正 7 亿元左右。

•季度表现：2025 年第四季度营收 4.92 亿元（环比增长 10%，创季度历史新高）；扣非净利润剔除南京厂房装修补助计提的 1300 万元影响后，环比第三季度仍有提升。

2. 业务结构与产品分类

•CP 与 FT 占比：2025 年 CP 占比 58%，FT 占比 42%；CP 占比同比下降，主要受 BIS 影响（部分台湾流片产品 CP 无法回大陆，FT 不受影响）。

•高端与中端占比：2025 年高端业务占总营收 71%，中端占 29%。

•芯片类别占比：

• 消费电子类占比 59%（2024 年为 64%，有所下降）

• 工业类占比 26%（与 2024 年基本持平）

• 车规类占比 15%（2024 年为 9.5%，绝对值从 9000 多万元增长至 2.2 亿元）

•算力与非算力占比：2025 年算力业务占总营收 20%（2024 年为 6.4%），非算力占 80%；算力业务是 2025 年及 2026 年的增长亮点。

3. 毛利率与费用情况

•第四季度毛利率下降原因：

• 新增老化、系统级测试（SLT）等中端业务（毛利低于高端业务），且接到相关订单导致中端业务占比提升

• 新增中端汽车电子业务（量较大但毛利低于高端算力芯片测试）

• Capex 扩张导致折旧和人员增加

•费用端情况：

• 销售管理费用增幅小于营收增幅（约 20%）

• 财务费用增幅 75%，主要因 2025 年 4 月发行可转债及贷款金额增加

• 研发费用占营收比 10.92%（同比下降 2.3 个百分点），研发费用绝对值增加但占比逐年略微下降（因研发项目产业化带来营收增长）

4. 产能分布与项目进展

•产能分布：无锡占总营收 50%以上（大客户集中地），上海和南京各占 20%多，深圳占 3%左右。

•各地项目进展：

• 上海集团总部：2026 年底结构完工，2027 年上半年老基地搬迁，后续将投设备开发

• 南京项目：已建成，逐步提升产能；南京研发中心在扩产

• 无锡新厂：2025 年投入使用，大客户项目陆续落地

• 深圳：租赁厂房装修扩产

5. 资本开支与设备情况

•2025 年资本开支：总 Capex 约 20 多亿元，设备占 25 亿元左右；第四季度 Capex 投入最多。

•2026 年资本开支计划：保持较高投入强度，不会弱于 2025 年；一季度 Capex 情况将在 4 月 29 日一季报电话会披露。

•设备转固与产能释放：2025 年投的 Capex 大部分已产生收益，剩余在建工程中 10 亿出头为设备，2026 年将陆续调试转固；测试设备为“一台套”模式（测试机+分选机/探针台即可投产）。

•折旧费用预期：2025 年折旧费用 4.36 亿元，2026 年预计设备折旧 7 亿元、厂房折旧 5-6 千万元，合计约 7.7 亿元。

6. 稼动率与产能规划

•2026 年一季度稼动率：整体约 80%，2 月因春节为年度低点，3-4 月有所好转；一季度为行业传统淡季。

•2026 年稼动率展望：第二季度环比提升，三四季度将更满（与往年趋势一致）。

•2026 年底单月设计产能：预计约 2.4 亿元。

7. 各业务板块展望

•算力业务：2026 年绝对值和占比均会提升，是主要增长驱动；大客户算力相关增量较大；新增 TSV 与 2.5D 硅光芯片测试研发项目（指向算力客户，处于研发阶段）。

•车规业务：2026 年智驾领域将有新客户，整体会增长但增幅不及算力；2025 年智驾相关金额约 5000 万以内。

•消费电子业务：2026 年仍有增长（现有客户自身增量、切入客户其他业务、消费电子衍生业务）；一季度为淡季，需看下半年需求；存储类（NOR）有新订单，2026 年预计大几千万（超过 5000 万）。

•工业业务：维持与公司整体增幅相当的增长，占比约 25%。

8. 价格与设备情况

•测试价格策略：老产品价格基本不涨，新产品价格随行就市（需求好、产能紧张时上升，利用率低时下降）；不会像封装行业统一普涨 10%-15%。

•高端测试机交期：高端设备交期变长，但公司因采购量大有优势，影响可控；价格影响不大。

•测试机数量与类型：总测试机 1000 台以上，高端设备价值量占 60%-70%；算力、智驾芯片主要用爱德万 93K 或泰瑞达 Ultra 测试，消费类芯片也可能用高端设备（向下兼容）。

•国产测试机进展：国内仅 1 家能与爱德万 93K、泰瑞达 UltraFLEX（高端最高端）相提并论，多数国内 SoC 测试机对标泰瑞达 J750 或 Chroma（中端水平）。

9. 融资与客户服务

•融资方式：主要通过自有资金（2025 年经营性现金流 7 亿，2026 年预计超此数）和银行项目贷款；再融资视资金和客户需求情况决定。

•全流程服务：提供 CP+FT+SLT 全流程服务，绑定客户（算力、汽车客户为主）；SLT 等中端业务虽毛利一般，但业务量随芯片集成度提升而增长。

Q&A

Q：公司 1、2 月份算力相关业务的占比情况如何？与 2025 年全年比重相比有何变化？

A：1、2 月份算力相关业务占比与 2025 年全年比重相比有所提升，但具体数字需等 4 月 29 日一季报披露后，统计一季度整体数据再分享。

Q：公司测试服务的价格是否会涨价？价格调整的主要影响因素是什么？

A：测试服务的耗材占比小，一般不会因封装端材料成本上升而涨价；价格主要与市场供需关系相关：市场好、产能紧张时新产品价格会上升，利用率不高时价格会下降；老产品价格基本不涨，不会出现类似封装端统一普涨 10%-15% 的情况。

Q：高端测试机的交期目前是多久？交期紧张是否会导致设备涨价？

A：高端测试机交期比之前紧张，但公司因采购量较大有一定优势，交期变长对公司影响不大；交期紧张对设备价格影响不大。

Q：公司 2025 年购买的设备能否在 2026 年底前全部开出产能？去年资本开支的使用及收益情况如何？

A：测试设备为“一台套”模式（一台测试机配一台分选机或探针台即可投产），2025 年投入的资本开支中，大部分已在 2025 年产生收益，部分安装调试中未转固的设备 2026 年将陆续投用并转固；2025 年第四季度资本开支最多，在建工程中约十个亿出头为设备，将在 2026 年陆续调试投用并产生效益。

Q：公司 2026 年至今的资本开支情况如何？2026 年及明后年的资本开支计划是怎样的？

A：2025 年资本开支约二十多个亿，其中设备占 25 亿左右；2026 年资本开支强度不会弱于 2025 年，将保持较高投入；一季度资本开支具体数据需等 4 月 29 日电话会披露后分享。

Q: 公司 2026 年一季度及四月份高端和中端测试的稼动率情况如何?

A: 一季度是行业传统淡季(受春节及电子产品发布周期影响),整体稼动率约 80%;2 月份因春节是年度低点,3、4 月份稼动率有所好转。

Q: 公司后续资本开支的方式、时间规划,以及深圳是否有拿地等新规划?

A: 资本开支主要通过自有资金和银行贷款的方式。25 年经营性净现金流约 7 亿,26 年预计超过 7 亿,可作为投资资金来源;主要依靠银行项目贷款投入,再融资需根据公司资金情况及客户需求决定。节奏上依据客户需求和市场情况决策。目前未提及深圳拿地相关规划。

Q: 公司算力、汽车、消费电子等板块的未来展望如何?

A: 算力板块:26 年无论是绝对值还是占比都会有提升,是主要增长方向,部分业务一季度可能不落地,但后续增长明确。汽车电子(车规类):25 年四季度有中端车规产品订单,毛利一般但有量;26 年智驾领域会有新客户,整体会增长,但增幅不如算力,因大客户已基本覆盖。消费电子:是整体基本盘,量仍较大;26 年一二季度为淡季,表现一般,需看下半年市场需求;部分客户表现分化,切入新业务是增长点。工业类:维持一定增幅,占比约 25%,随行业增长。

Q: 公司 26 年大概会新增多少折旧费用?

A: 25 年折旧费用约 4.36 亿;26 年设备折旧预计约 7 亿,厂房相关折旧约五六千万,合计约 7.7 亿。该数据为预估,后续可能根据实际投入和转固节奏调整。

Q: 公司上海、无锡、南京、成都等基地厂房的产值规划是怎样的?

A: 上海、无锡、南京、成都基地的土地面积基本为 40 亩左右,因各地容积率不同建筑面积略有差异。一期项目总投资约 10 亿元,其中土建和装修约 3 亿多元,设备约 6 亿多元,对应营收约 3 亿元。后续 Capex 期主要投入设备,若将厂房填满,设备投资预计需 20 亿-30 亿元(具体金额因设备价值差异而异,便宜设备约三四十万一台,高端设备约一两千万一台)。

Q: 2026 年底公司单月设计产能预计能达到多少?

A: 按规划,2026 年底单月设计产能预计约 2.4 亿元。

Q: 公司智驾业务去年的收入规模大概是多少?

A: 智驾业务未单独拆分,部分计入汽车电子,部分计入智驾板块(非算力),去年整体收入规模约 5000 万以内。

Q: 公司非算力客户中的消费、工业等板块今年的增长主要依靠什么?

A: 消费板块增长主要依靠三方面:一是现有客户自身增量,2026 年较 2025 年仍有增长(部分设计公司客户披露一季度增长 10%-20%,全年计划增长 30%-40%);二是切入现有客户的其他业务(如原有芯片外的其他测试领域);三是传统消费电子客户衍生的端侧 AI、汽车电子等业务。

Q: 公司爱德万 93K、泰瑞达等设备的数量及测试芯片类型是怎样的?

A: 公司测试机总量在一千台以上,高端设备价值量占比约 60%-70%。设备测试芯片类型无特定限制:高端测试机可向下兼容,部分消费类芯片也会用高端设备测试;但算力、智驾相关芯片基本使用爱德万 93K 或泰瑞达 Ultra 测试,具体取决于客户需求、芯片功能匹配度及性价比。

Q: Q2 整体稼动率能否较快提升?今年稼动率达到较满状态的时间点是什么时候?

A: 第二季度稼动率环比第一季度会有提升,稼动率达到较满状态的时间点为三四季度,整体趋势与往年一致,第一季度稼动率最低,之后逐渐提升。

Q: 在手设备转固是否从 Q2 末开始逐步进行?

A: 设备转固并非集中在季度末,而是每月根据设备是否达到预定可使用状态及使用情况进行转固。

Q: 今年 Q4 高端业务占比为 71%,去年前三季度高端占比为 73%,环比有所下降。今年算

力芯片测试作为高端需求增长驱动，后续每个季度高端占比是否能持续提升，并带动价格和毛利率逐季度改善？

A: 2026 年高端业务占比会提升，主要因公司开发投入聚焦高端设备。去年四季度中端业务占比提升是由于老化、SLT 系统级测试等配套服务被归入中端，该类业务需求增长且能绑定客户，虽毛利一般但增加了中端业务量，拉低了高端占比，但高端业务绝对值增长显著。算力芯片测试作为高端需求将是今年较强增长驱动。

Q: CP+FT+SLT 全流程覆盖对应的客户主要是算力领域还是其他领域？

A: CP+FT+SLT 全流程覆盖的客户算力、汽车领域均有，且主要需要做 burn-in 和 SLT 的是算力、汽车领域的客户。

Q: 布局全流程服务后，今年大客户算力芯片起量是否会带动 CP 和 FT 业务起量？

A: 今年大客户的算力相关增量会比较大。

Q: 爱德万 EXA 机台相比其他平台在性能、交期上的优势是否比友商更明显？

A: 爱德万 EXA 机台是行业内高端测试机中性价比最高的，国内 SoC 测试机与它存在差距，追赶需要一定时间。其交期有所变长但整体尚可，公司因订单量大且为长单，交期目前可控。

Q: 2024-2025 年至今国产测试机性能迭代情况如何？现阶段国产测试机性能与海外相比处于什么位置？

A: 公司主力机型为爱德万 93K、泰瑞达 UltraFLEX（高端最高端），目前国内仅一家能与之相提并论；其他国内 SoC 测试机多对标泰瑞达 J750（公司主力平台）或 Chroma（公司中端平台），大部分国内 SoC 测试设备处于相对中等水平。

Q: 一季度及全年毛利率情况如何展望？

A: 一季度因产能利用率低于三四季度，是全年最低水平，毛利率不会特别高；全年来看，2026 年增量以高端业务为主，毛利率相比 2025 年会有增长。

Q: 今年在研项目中新增的 TSV 和 2.5D 硅光芯片测试项目是如何规划考虑的？面向哪些客户？

A: TSV 和 2.5D 硅光芯片测试项目指向算力类客户，目前处于前期研发阶段，是新的研发方向，暂无法预估何时产生营收及具体客户情况。

Q: 开展 TSV 测试业务是因为第三方需求提升还是其他原因？

A: 开展 TSV 测试业务是对现有客户及业务方向的拓展，是公司研发方向之一，目前仍处于研发阶段。

Q: TSV 或硅光芯片测试使用的设备是现有设备共用还是需要采购针对性设备？

A: TSV 或硅光芯片测试部分可使用现有 93K 设备，其他可能需要采购新设备。

Q: 目前公司算力相关业务占比已达 20%，今年算力芯片量产背景下，该占比是否会提升至 30%左右？

A: 算力相关业务占比提升存在可能性，但具体比例取决于其他业务的增量情况。公司其他业务同步增长，例如消费类业务若拿到大客户订单也会增长。算力相关业务绝对值将有较大增长，占比需结合其他业务增长情况判断。

Q: 市场预期今年消费类业务承压，从公司稼动率来看是否有下降表现，还是仍处于满载状态？

A: 一季度本身是消费类淡季，目前无法分辨稼动率情况是淡季因素还是存储涨价、消费电子需求减少等影响导致，整体一季度消费电子表现一般。

Q: 今年存储业务是否会比去年更好，以抵消消费业务的影响？存储业务的年收入占比大概是多少？

A: 存储业务会有增长，主要聚焦 NOR 领域，将新增订单，业务增长较大。目前存储业务最主要客户贡献约四五千万收入，预计 2026 年 NOR 存储业务收入将达大几千万（超过 5000

万)。

甬矽电子(688362)2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会 会议要点

1. 2025 年度及 2026 年第一季度业绩概况

•2025 年业绩:

- 全年实现营收接近 44 亿元，同比增长接近 22%，再创历史新高。
- 实现归母净利润超过 8000 万元，同比增长 23%。
- 毛利率约 16.64%，处于平稳复苏状态。
- 全年费用率为 18.87%。

•2026 年第一季度业绩:

- 实现营收 11.7 亿元，同比增长接近 24%，环比下降不到 5 个点，呈现“淡季不淡”特点。
- 毛利率达到 17.5%，同比去年一季度增长 3.3 个百分点，环比保持稳步向上。
- 期间费用率合计 17.65 个百分点，同比下降 2.81 个百分点，环比下降 0.2%。
- 实现扣非后盈亏平衡，同比增加将近 3000 万元。
- 业绩趋势：公司已初步跨过盈亏平衡点，营收增长和盈利能力持续向好，规模效应逐渐体现。

2. 产品与应用领域结构

•产品结构:

- 2025 年各类产品营收均增长，晶圆级产品营收和毛利率大幅增长。
- SIP 类产品营收占比约 40%；QFN 营收增速较快，占比接近 39%；晶圆级封装加 Flip Chip 产品合计占比接近 21%。

•应用领域:

- AIoT 是核心领域，占比超过 60%，同比增速超过 20%。
- PA 和安防各占比约 10%；其他为运算和车规类产品。

•重点领域进展:

- 汽车电子：2025 年营收同比增长接近 120%，客户以国内头部企业为主（车载 CIS、激光雷达、MCU 控制产品）。
- 射频模组：控制整体产能，聚焦高端射频模组以维持合理毛利，与国内射频龙头客户合作。

3. 客户结构与海外拓展

- 客户规模：2025 年有 24 家客户营收贡献超过 5000 万元。

•海外客户:

- 2025 年海外客户营收占比超过 23%，同比增长超过 60%。
- 海外客户因“China for China”战略，在大陆布局产能意愿提升；叠加海外友商产能向 AI 方向倾斜导致消费类产能溢出，预计未来 2-3 年海外客户营收增速将高于公司整体平均增速。

•海外工厂:

- 投资规模约为国内的 1/10，短期内不会大规模扩张，3-5 年规划约 2-3 亿美金。
- 预计 2027 年贡献量产营收，逐季爬坡；稳态营收可按投资额 1:1 估算（抛除基建）。

4. 先进封装布局与产能规划

- 技术平台：打造积木式先进封装平台，覆盖 Fan-out、基于 RDL/硅桥/硅转接板的先进封装解决方案。

•产能现状:

- Fan-out 及 2.5D 封装产品线已通线；基于硅转接板和硅桥方案的 2.5D 封装产品 2025 年实现客户送样，正在验证中。

- 2.5D 封装通线产能约 1000 片；中期规划产能 5000 片，投放节奏取决于国内全产业链进展（可能提前）。

- 竞争优势：

- 国内友商以硅转接板方案（类似 CoWoS）为主，甬矽电子重点布局下一代硅桥方案，该方案在多芯片合封、算力需求适配性上更具优势；国内厂商在硅桥方案上处于同一起跑线。

- 晶圆级封装（Bumping）：

- 现有 Bumping+CP 产能约 3 万片，计划 2026 年底提升至 4.5 万片。
- 下游客户分为两类：端侧 AI 的 SOC 类客户（提供 Bumping+CP+Flip Chip+FT 大 Turnkey 方案，为主要收入来源）；2.5D 封装客户（Bumping 为基础工艺）。
- 2025 年该产品线毛利为负 10% 几（较之前大幅收窄），随着产能爬坡将逐步转正。

5. 2026 年增长预期与战略方向

- 营收增长：预计 2026 年维持逐季环比增长，营收规模持续扩大，盈利能力同步改善。
- 增长驱动因素：IOT 客户需求快速增长；海外客户产能溢出；白名单事件影响消除。
- 毛利率展望：
- 2026 年 Q1 毛利率提升主要来自规模效应；上游材料（载板、引线框架）涨价已通过顺价传导给客户。
- 成熟封装产能稼动率维持高位，不排除后续价格变动对毛利率产生正向贡献。
- 端侧 AI 机会：重要客户积极布局端侧 AI 产品（如 AI 眼镜 SoC、带算力的适配场景产品），下游消费电子大厂探索硬件落地形式，未来增长空间大。

6. 资本开支与产能释放

- 2026 年资本开支：规划投资约 40 亿元，具体拆分：
- 成熟封装扩产：约 10 亿元（满足海外大客户需求）。
- 海外工厂建设：约 10 亿元。
- 先进封装（Bumping、2.5D 产品线）：约 20 亿元（占比 50%）。
- 二期产能：
- 一期已满产，2026 年新增营收均来自二期；二期产能持续爬坡，支撑全年逐季环比增长。
- 产能利用率：成熟封装满产；晶圆级封装接近七成（持续爬坡）；先进封装处于验证阶段，将尽快推进量产。

7. 盈利能力与成本控制

- 利润弹性：未来三年收入持续增长，业绩弹性高于收入弹性（营收增速超过折旧增速）。
- 折旧影响：2018 年投资的设备从 2026 年开始陆续折旧到期，未来 2-3 年折旧对净利润的对冲效应逐步显现，远期利润水平将更好。
- 原材料国产化：
- 常规 BT 载板、引线框架（含海外公司国内工厂）已实现大规模国产供应。
- 电子化学品仍以海外供应商为主。

8. 其他重要事项

- 可转债：2026 年 4 月底（约 28 号）重新触发计时，需满足未来 30 个交易日中 15 个交易日不低于转股价格 130% 才触发强赎，后续关注公告。
- 再融资：不排除后续利用资本市场补充资本金，具体以公告为准。

Q&A

Q：请介绍甬矽电子 2026 年增长亮点，以及近两三年在先进封装的规划和 C4C 客户的进展突破？

A：2026 年增长亮点方面：存储涨价对中低端手机消费有挤压，但 IOT 部分受影响不大，部分 IOT 客户保持快速增长；海外友商产能向 AI 方向布局导致消费类产能挤压，海外客户产

能向大陆溢出，该部分增长快于存储涨价导致的中低端手机消费下降；去年白名单事件对客户 wafer 进大陆的影响在 2026 年消除，预计 2026 年维持逐季环比增长，营收规模持续扩大，盈利能力同步改善。先进封装规划：2025 年完成产品送样，目前客户群在扩大，随着国内先进制程产能释放，客户群体和市场空间将打开；可转债募集说明书中规划 2.5D 封装产能，当前通线产能约 1000 片，中期规划产能 5000 片，扩产节奏取决于国内供应链整体进展。C4C 客户进展：基于 China for China 布局，海外客户（含台湾地区、欧美客户）在大陆寻求产能布局意愿明显，叠加海外产能收缩，未来两三年海外客户营收增速将高于公司整体平均增速，是海外客户导入的重要战略窗口期。

Q：公司毛利率上升的原因是涨价还是折旧影响减小？今年是否有继续涨价的可能？

A：毛利率上升主要是规模效应体现导致的。上游材料（如载板、引线框架）因大宗商品价格变动出现涨幅，公司通过顺价方式传导给下游客户，对毛利影响相对平衡。未来随着成熟封装产能稼动率保持高位，公司正与部分客户沟通价格变动，预计这部分将对毛利率有正向贡献。

Q：海外客户毛利高于国内客户，海外建厂后毛利率是否会更高？

A：同类产品，海外客户毛利率确实可能更好，因海外客户量相对较大。海外工厂产品价格比国内高，但海外运营成本也更高，因此毛利率差异不会很大。

Q：端侧 AI 应用场景的新产落地情况如何？何时会有大体量机会？

A：公司重要客户正积极布局端侧 AI 产品，包括 AI 眼镜 SoC、端侧带算力适配多场景的产品。下游消费电子大厂也在探索端侧 AI 落地硬件形式，预计未来增长空间较大，具体体量机会需等待适配方式明确。

Q：先进封装领域的竞争格局及公司优势？如何稳定大客户份额？

A：大陆先进封装目前以硅转接板方案（类似 CoWoS）为主，友商布局更早且有量产经验；但下一代产品正转向硅桥方案，因硅转接板受光罩面积限制，无法满足多芯片合封及算力需求。当前大陆厂商在硅桥方案上处于同一起跑线，公司正持续投入并与客户验证，具备竞争机会。

Q：5000 片先进封装产能何时能形成体量？

A：产能验证整体顺利，但大规模量产取决于全产业链进展（包括芯片制造、HBM 等环节），预期不会特别遥远。

Q：公司 2026 年资本开支预计是多少？具体拆分到哪些方向？

A：2026 年公司资本开支规划为 40 亿左右，具体拆分如下：成熟封装扩产约 10 亿（满足海外大客户旺盛需求）；海外工厂建设约 10 亿；偏先进封装部分（以 Bumping 和系统 2.5D 产品线为主）约 20 亿。

Q：公司目前 Bumping 加 CP 的产能是多少？今年或未来的产能规划是怎样的？

A：目前 Bumping 加 CP 的产能约为 3 万片/月（原文未明确周期，结合行业惯例按月度理解），计划 2026 年底提升至 4.5 万片/月左右。

Q：公司海外投资是仅为第一阶段还是有后续阶段？达产周期及对应产值预计如何？

A：海外投资短期内规模受控，约为国内投资的 1/10，目前无明确后续阶段规划，长期需看海外客户进展；3-5 年规划投资约 2-3 亿美金；2027 年大概率贡献量产营收，呈逐季爬坡状态；稳态营收可按投资额（抛除基建）的 1:1 估算。

Q：晶圆级封测的客户群、盈利能力改善节点及产能规模匹配情况，以及公司层面盈利能力拐点的情况如何？

A：晶圆级封测是公司二期重点打造项目，Bumping 工艺是先进封装基础工艺，下游客户分两类：一是 SOC 类客户，提供 Bumping+CP+Flip Chip+FT 大 Turnkey 方案，端侧 AI 客户是主要收入来源，公司持续扩大产能和客户群；二是为 2.5D 封装提供基础平台，设备兼容细线

路 RDL、Micro bump 凸点等方案，是今年投资重点方向。该产品线去年毛利为负但大幅减少，从负几十到负 10% 几，随着产能爬坡，毛利将转正。公司已跨过盈亏平衡线，营收增速超折旧增速时利润改善明显，一季报毛利率稳步上升、费用率稳步下降，预计未来三年左右收入持续向上，业绩弹性高于收入弹性。设备折旧期八年，2018 年投资的设备从今年开始陆续折旧到期，未来两三年折旧减少可对冲新增投资，越往远期利润水平越好。

Q：公司后续是否有新的再融资规划？

A：公司不排除后续利用资本市场做资本金补充，具体情况以后续公告为准。

Q：汽车电子、射频模组、MEMS 传感器领域的进展及结构占比，相关客户群体情况如何？

A：汽车电子去年同比增长接近 120%，目前营收绝对值较小，客户以国内头部为主，包括国内最大车载 CIS 客户、激光雷达产品线、MCU 控制产品相关客户。射频模组行业竞争激烈，公司控制产能并聚焦高端部分以维持合理毛利，与国内射频龙头客户合作，中高端手机应用将增多。

Q：2026 年二期产能释放进度预期如何？

A：一期已满产，扩产集中在二期，今年所有新增营收成长均来自二期，二期产能今年持续爬坡，公司预计今年收入逐季环比向上。

Q：可转债快重新触发赎回，后续打算及是否会选择赎回？

A：转债预计在本月底（28 号左右）重新触发计时，需满足未来 30 个交易日中 15 个交易日不低于转股价格的 130% 才能触发强赎，后续关注公司公告，提醒关注投资风险。

Q：公司 2.5D 封装主要应用在哪些领域？是否应用于 GPU、ASIC？

A：公司基于硅转接板和硅桥方案的 2.5D 封装主要应用于 GPGPU 等运算方向，因整体封装成本较高，一般偏消费类的客户用不到。

Q：公司 2.5D 封装中期产能达到 5000 片的时间点及对应产值情况如何？

A：产能投放时间方面，转债募集说明书规划五年时间投到 5000 片，但具体节奏需看国内全产业链情况（包括前端晶圆厂和 HBM 产能释放），可能会提前布局。产值方面，因不同客户封装方案差异大（堆叠芯片数量、工艺难度不同），单价参考友商招股说明书披露的市场水平。

Q：公司二期今年的产能利用率情况如何？

A：成熟封装产能处于满产状态，产能紧张，利用率将持续保持较高水平；晶圆级封装处于扩产过程中，大客户陆续导入，产能利用率接近七成，持续爬坡；先进封装部分正与客户做产品验证，将尽快推进量产进度。

Q：公司原材料国产替代情况及原材料价格变动对全年毛利的影响如何？

A：原材料国产替代方面：常规 BT 载板已实现国产化大规模供应，部分引线框架由海外公司国内工厂供应，整体国产化率相对较高；电子化学品层面海外供应商使用更多。价格影响方面：除传导材料涨价带来的成本变动外，因产能紧张，部分客户通过价格上涨预定产能，今年价格变动预计对毛利产生正向贡献。

奥特维(688516)2025 年年报暨 2026 年一季报业绩交流会 会议要点

1. 2025 年及 2026 年一季度业绩概况

•2025 年核心财务数据：营业收入 63.97 亿，同比下滑 30.6%；净利润 4.45 亿，同比下滑 64%；综合毛利率 32.04%，同比减少 0.86 个百分点；净利率 6.95%，同比减少 6.89 个百分点；经营性现金流 8.88 亿；研发投入 4.85 亿，同比增长 6.18%。

•2026 年一季度核心财务数据：营业收入 10.32 亿，同比下滑 33.01%；净利润 8500 万，同比下滑 35.42%；毛利率 38%，同比增长 11%；净利率 8.23%，同比下降 0.96 个百分点；经

营性现金流 4765 万（2025 年一季度为负 4700 多万）；研发投入 1.01 亿，同比增长 23.12%。

- 减值计提情况：2025 年计提减值准备 5.7 亿（Q4 计提近 3 亿）；2026 年 Q1 计提减值准备 8200 多万，预计全年减值准备将逐步回到正常状态。

2. 订单情况

- 2025 年新签订单：总额 61.68 亿，其中光伏设备占比 51.1%（近年最低）、锂电和储能设备占比 15.98%、半导体占比 4.04%、改造和服务占比 28.65%；海外订单 18 亿，占比 29.18%，其中纯海外客户占海外订单的 78%。

- 2025 年末在手订单：总额 98.77 亿，同比下降 17%，其中光伏占比 77%、锂电和储能占比 8.05%、半导体占比 2.03%、改造服务占比 13.18%（存在订单取消情况）。

- 2026 年 Q1 新签订单：总额 20.35 亿，同比增长 47%（去年 Q1 为 13.7 亿）；其中光伏占比 55.18%、储能和锂电占比 19.56%、半导体占比 2.68%、改造服务占比 22.57%；海外订单 6.5 亿，占比 31.98%，其中纯海外客户占海外订单的 71%。

- 订单结构趋势：储能和半导体订单占比逐步上升，海外业务占比逐步提升。

3. 光伏业务

- 行业判断：光伏行业最坏的时候尚未完全过去，但 2026 年 2 月后国际冲突带来全球能源格局重构，光伏加储能的能源替代需求呈普涨型增长；预计美伊冲突尘埃落定后客户端状况将改善。

- 2025 年海外光伏订单区域分布：美洲占 40%、南亚占 50%、亚太和中东非占 20%。

- 2026 年海外光伏订单展望：欧洲（尤其是西班牙）、非洲、亚太（含澳洲）的项目机会较多，预计这些区域订单体量为去年的一倍（去年约 4 亿，今年预计 8-10 亿，主要集中在电池和组件端）；拉晶和切片项目预计 2027 年大批量落地。

- 海外光伏产品布局：新市场区域（如澳洲、非洲）偏组件；土耳其、欧洲有一体化项目（拉晶到切片到电池）；南亚今年落地项目较多（受制造鼓励政策和硅片进口政策叠加影响）。

- 国内光伏改造需求：

- 多分片改造：户用组件代工企业改造需求确定，预计 2026 年下半年有 80-100GW 改造规模，对应订单约 20-30 亿（每 GW 改造费用近 3000 万），可使组件功率提升 30-40 瓦。

- TOPCon 与 BC 改造：TOPCon 产线改造以多分片（四分片、三分片）为主，BC 改造需投入串焊机设备，目前地面电站改造动力弱，户用代工改造动力强；公司 BC 组件硬胶线市占率最高。

4. 光模块设备业务

- 现有产品进展：可插拔光模块（800G、1.6T）检测设备已通过头部客户验证，国内头部企业和海外客户开始批量采购；老基地批量导入成熟设备。

- CPO 相关布局：已布局 CPO 检测设备，与客户处于初试测试阶段（CPO 未大批量产）；CPO 检测设备单台价值售价远高于传统可插拔光模块检测设备，精度和效率要求更高。

- 竞争优势：提供光模块制造全产业链检测解决方案（覆盖来料、贴片、打线、耦合、成品等全产线检测），而非单站式设备，龙头客户批量复购意愿强。

- 技术难点：不同站点检测要求不同（如 PCB 来料需高速稳定、Die Bond 贴芯片需 3 微米精度、打线需 3D 弧高精准检出），需保证高精度、无漏检。

- 订单展望：2026 年光模块检测设备订单远超过去年，国内 TOP10 企业和海外知名客户已下批量订单，全年订单增速远不止翻倍；二季度订单落实趋势明显。

- 技术迭代：LPO 到 CPO 检测精度要求提升（如耦合、贴片精度），设备价值量显著提高；CPO 检测设备需与先进封装客户配套，已布局并送样测试。

5. 锂电与储能设备业务

- 储能设备订单预期：2026 年订单预计为 25-30 亿（2025 年为 10 亿），2027 年预计在 2026

年基础上再翻倍；需求驱动因素包括国际冲突带来的能源价格上涨、光储性价比提升、客户能源供给自主需求及海外本地化产业布局。

- 储能设备竞争优势：**在储能系统集成自动化领域市占率超 50%，服务全球前十中至少 6 家客户；率先布局长时储能装备，320Ah 大电芯产品率先实现量产，效率、安全稳定性、达产能力和运维成本具竞争力。

- 固态电池设备进展：**与头部客户在三种新路线上有技术合作，设备送样达到工艺要求；与至少三家客户交流新设备，但订单落地取决于行业及客户业务推进；已卡位技术，核心看下游扩产或中试进度。

6. 半导体设备业务

- 订单展望：**2026 年半导体新签订单同比至少翻番（截至 2026 年 5 月底预计接近 2025 年全年），光模块相关检测设备增长贡献较大。

- 中长期规划：**三年内半导体订单规模目标为 10 亿。

- CMP 设备进展：**计划 2026 年 5 月底将研磨+清洗一体机发往客户端试用；难点在于设备精度高及与研磨材料的工艺匹配性，需与材料商密切配合。

7. 其他业务与布局

- 钙钛矿设备：**通过 2022 年收购的日本普乐布局 3 个平台的 5 款设备（磁控溅射、ALD、蒸镀），目前在调试；提供整线方案（整合激光、涂布等友商设备），海外整线方案交付概率更高，国内以单机设备为主。

- 光学与激光布局：**成立立志威光学等四家公司，打造光学和激光底层能力（器件、激光光学部件），布局 3C 和半导体行业的光学/激光整机设备。

- 光伏组件总包与检测设备：**总包项目主要与国内设备商合作；海外客户个别指定欧洲检测设备（采购惯性为主），国产检测设备在精度、稳定性上已达进口水平，欧洲设备价格高且无利润优势。

8. 盈利趋势与订单风险

- 毛利率提升原因：**光伏业务中电池和组件改造订单占比增加（改造设备毛利较高），组件端改造可直观提升功率（客户接受度高）；新机型推出也贡献毛利。

- 订单取消风险：**2025 年取消约 8 亿订单，2026 年 Q1 取消约 3.6 亿订单，主要为前两年光伏行业形势差时的订单；2025 年四季度至 2026 年新签的光伏、锂电、半导体订单有效性较高。

- 2026 年新签订单展望：**有望在 2025 年基础上接近翻倍，超过 80 亿甚至接近 100 亿；驱动因素包括光伏改造需求、海外光伏项目、锂电和半导体业务高速增长。

Q&A

Q：公司光模块设备在头部客户的应用情况如何？下一代 CPO 相关的光模块设备、检测设备的储备、客户对接及价值量变化是怎样的？

A：当前一代光模块设备在头部客户处的稳定可靠性和运行质量已得到充分验证，头部客户的复购和批量采购开始增多，今年光模块行业迎来新的快速发展高峰，客户老基地将批量导入公司成熟设备。关于 CPO 技术路线，公司已布局相关检测设备，部分客户处于初试测试阶段；传统可插拔的 800G、1.6T 光模块检测设备已被国内头部企业和海外客户大批量采购。CPO 检测设备因精度、效率要求更高，单台售价较传统可插拔设备高很多，但目前 CPO 未大批量产，未来量暂无法确定。

Q：光模块检测设备环节（包括可插拔和 CPO）的供应商格局将如何演变？

A：公司在光模块检测领域提供全产业链检测解决方案，覆盖客户全产线检测需求，而其他竞争友商多为单站式检测设备。目前众多龙头客户已开始批量复购公司设备，从二季度订单趋势看，客户更倾向于将整个车间大部分检测模块交给公司。

Q: 如何看待光伏行业的情况？最坏的时候是否已经过去？

A: 总体而言，光伏行业最坏的时期尚未完全过去，当前市场价格仍处于较低水平。但 2026 年 2 月以来国际冲突推动全球能源格局重构，全球能源及电力价格上涨，光伏加储能的能源替代需求呈现普涨趋势（涵盖分布式及工商需求）。若美伊冲突尘埃落定，客户端需求有望改善。从年初趋势看，行业已到最差阶段但未过去；国际冲突可能加速最差情况的结束。

Q: 光模块业务后续计划拓展哪些设备？开发思路是围绕检测还是布局工艺设备？

A: 光通信行业客户在保交付、保质量下对自动化设备需求较大，公司已启动调研准备。2026 年一季度新签订单同比增长超 50%，但全集团研发资源紧张（人员已从 4400 多人增至 5100 多人），半导体事业部因基数小，新项目投入滞后于计划。目前已完成部分检测设备验证布局，后续将加大生产设备、工艺设备及自动化人工替代设备的投入。耦合设备从 2025 年开始深度调研，但头部客户与现有供应商绑定较深，暂未作为重点启动。

Q: 储能模组设备未来几年的增速预期如何？2026 年固态电池设备的订单预期是多少？

A: 储能模组设备需求方面，2026 年预计同比增长接近两倍，2027 年有望在 2026 年基础上再翻倍。能源格局重构推动光储性价比提升，海外（如欧洲、非洲）出现本地化产业计划，需求将持续发展。固态电池设备方面，公司已与头部客户在三种新路线开展技术合作，送样设备均满足工艺要求，与至少三家客户处于交流阶段，但订单落地取决于行业突破及下游客户业务推进。

Q: 2025 年光伏新签订单的区域结构如何？2026 年光伏新签订单总体规模有何展望？

A: 2025 年新签订单总额为 61.63 亿，其中海外订单 18 亿，占比约 29.18%，海外订单几乎均为光伏业务（除 1 亿储能）。海外区域分布中，美洲占 40%，南亚占 50%，亚太和中东非占 20%。2026 年海外欧非中（欧洲、非洲、中东）及亚太区域的项目数量预计为去年的一倍，去年该区域订单约 4 亿，今年机会预计在 8 到 10 亿（主要为电池和组件端）；拉晶和切片项目启动速度较慢，预计 2027 年大批量落地。

Q: 面对海外市场需求，公司主要推出的产品类型是什么？是否侧重特定环节？

A: 在澳洲、非洲等全新市场区域，产品相对侧重组件；土耳其、欧洲等区域存在一体化项目（拉晶到切片再到电池）；海外产能布局正从拉晶切片向电池和组件延伸，今年电池和组件端机会较多。

Q: 光模块 AOI 设备的技术难点、公司优势及未来市场格局如何？

A: 光模块 AOI 设备的技术难点在于不同生产站点的差异化要求：PCB 来料检测需高速且稳定；Die Bond 贴芯片环节需检测 3 微米左右精度的缺陷，部分光口甚至要求亚微米级缺陷检出；打线环节需精准检测 3D 弧高。公司优势在于布局全产线检测设备，覆盖来料、贴片、打线、耦合、成品全流程，客户更倾向选择提供整体检测方案的厂商。设备平台相通但采用模块化设计，可根据不同检测要求更换模块。

Q: 立志威光学的业务场景、具体产品及布局定位是什么？

A: 立志威光学是公司围绕光学和激光能力打造的布局之一，目前公司已成立或并购 3 家相关公司，另有 1 家预计本周完成手续办理，未来将针对光通信和激光产品布局。其定位包括建立光学底层能力（从器件开始）和激光光学部件底层能力，同时设有三个事业部，重点针对 3C 行业和半导体行业的光学或激光设备。具体产品暂不方便说明。

Q: 公司光模块相关的 CP4 设备 2026 年、2027 年订单展望如何？

A: 2026 年光模块相关订单将远不止翻倍，较去年增长幅度更大；目前国内多家 Top10 客户及海外知名客户已开始下批量订单，订单量呈大幅度提升态势。

Q: 公司新签订单、在手订单与合同负债的关系是什么？如何计算在手订单？

A: 定义：新签订单指当年 1 月 1 日至季末/年末新签的所有订单；在手订单指尚未验收确认收入的所有订单（含已交付未验收、未交付的订单）。2. 计算逻辑：在手订单=上一年度在

手订单+当年新签订单-确认收入金额 $\times 1.13$ （含税与不含税转换）-取消/变更订单。3. 订单取消情况：2026 年一季度约 3.6 亿订单被取消，2025 年全年约 8 亿订单被取消。公司定期报告披露在手订单（可确认继续执行），不再披露新签订单（因存在取消风险易误导）。

Q：2026 年一季度新签订单规模及同比增速是多少？

A：2026 年一季度新签订单规模为 20.35 亿，同比增长 47%（去年同期为 13.7 亿）。

Q：光伏组件总包订单中，欧洲检测设备相较于国产设备的优势、差距及价格差异，客户选择海外设备的原因是什么？

A：目前公司总包项目主要与国内设备商合作，欧洲检测设备仅因个别海外客户的采购惯性指定，并非性能或性价比更优。国产检测设备在检测精度、运行稳定性上已完全达到进口设备水平，覆盖电池端和组件端。欧洲检测设备价格更高，但对公司而言是成本项，不提升利润。客户选择海外设备更多是采购惯性，而非技术协同或专利问题。

Q：光模块 AOI 检测设备未来几年的订单展望，包括海外客户复购及新客户拓展情况如何？

A：半导体行业进入景气周期，公司半导体新签订单到 5 月底预计接近去年全年，同比至少翻番以上。光模块 AOI 检测设备因产品通过全站制造检测验证，各工位设备导入加速，老基地用设备替代人员以提升检测稳定性和一致性。目前设备需求数量远超去年，今年上半年二季度需求将落实为订单。

Q：钙钛矿设备的送样、客户导入进展及整线设备布局情况如何？

A：公司 2022 年收购日本普乐，基于其技术布局磁控溅射、ALD、蒸镀三个平台的 5 款真空设备，目前设备处于调试阶段，已接待国内和海外客户。公司未布局钙钛矿整线设备，未来将整合激光、涂布等友商设备提供整线方案，整线方案交付海外客户概率更高，国内客户以单机设备为主。

Q：公司对 2026 年新签订单是否有定量或趋势性判断？去年四季度和一季度新签恢复良好，全年整体展望如何？另外，去年和今年一季度有订单取消，公司如何评估这一风险？

A：2026 年新签订单整体乐观，有望在去年基数上接近翻倍，超过 80 亿甚至接近 100 亿。各板块具体情况：锂电今年目标从去年 10 亿规模增至 25-30 亿，一季度及当前订单趋势向好，订单规模多以亿计（9000 万、1 亿甚至海外 2 亿订单）；半导体同比去年至少翻番甚至更高；光伏作为基本盘，电池和组件端改造有两大路线——TOPCon 多分片（电池端和组件端新签订单高速增长）、BC 改造（BC 组件硬胶线市占率最高），下半年海外拉晶和切片项目有望落地，户用分布式组件改造需求冒起，全年户用代工改造预计 80-100GW，对应规模近 30 亿。订单取消风险主要来自前两年光伏行业形势较差时部分客户未确定的项目，去年四季度到今年新签的光伏、锂电、半导体订单均较为有效。

Q：光伏领域 TOPCon、BC 及户用改造需求中，多分片改造的大客户下单意愿和持续性如何？剩余改造空间有多少？改造业务对毛利的影响如何？

A：改造业务对毛利有积极影响，新机型（如组件创新机）毛利相对较高。多分片改造方面，行业内有四分片（改造成本高）、三分片（改造成本低）及直接改造到 BC（串焊机投入大但老产线可部分利用）的选择；地面电站因价格低改造动力不强，分布式组件制造改造趋势确定，今年下半年户用分布式组件改造预计 80-100GW，对应规模 20 多到 30 亿，下单意愿和持续性较好。

Q：公司 2026 年一季度毛利率在 2025 年 Q4 37%的基础上进一步提升的主要原因是什么？设备改造、半导体及锂电设备订单的增长对后续毛利率及盈利趋势有何影响？

A：毛利率提升主要因光伏业务仍为核心，新业务集中于电池、组件改造，尤其是组件端改造，其以叠焊机为主，客户可直观实现组件功率提升 25 瓦到 30 瓦，投资回报明显，客户接受度高；前两年行业订单下滑导致新签订单毛利率下降较快，当前设备毛利率有所恢复。后续设备改造、半导体及锂电设备订单增长将助力盈利进一步提升，公司对盈利趋势持积极判

断。

Q: 公司半导体 CMP 设备的研发进展如何? 该设备的难点是什么? 后续在国内市场的竞争格局如何?

A: 半导体 CMP 设备计划 2026 年五月底发往客户端试用, 本次提供的是行业内较领先的研磨加清洗一体机, 已与客户沟通入场检测。设备难点在于精度要求极高, 且需与研磨材料进行工艺匹配, 需与材料商密切配合以满足客户最终研磨工艺要求。

Q: 公司减值计提的规则是什么? 2025 年减值是否主要因客户财务状况变差?

A: 减值计提有明确规则: 信用减值按 1 年内、1-2 年、2-3 年、3 年以上设不同比例, 资产减值亦有对应规则; 若客户出现严重状况会单独计提, 情况极糟时 100% 计提。2025 年确实存在客户财务状况严重的情况, 光伏行业当前状况复杂, 公司计提充分。

Q: 2026 年 Q1 订单同比增长较多是因去年基数低还是趋势性增长?

A: Q1 订单增长是趋势性的。原因包括: 光伏行业处于底部, 海外产业化需求带来新增订单, 海外订单绝对值持续增加; 国内从去年底到今年改造趋势确定, 尤其是户用组件大功率需求的改造需求; 叠加锂电 (储能方向)、半导体、光通信业务的快速增长, 今年订单增长趋势明显。

Q: 国内户用组件大功率改造的客户主要是小组件厂吗? 改造的具体效果及行业趋势如何?

A: 户用组件大功率改造的客户并非小厂, 如东磁、高景等企业, 它们多为户用龙头代工。改造采用四分片技术后, 2.5 米组件功率可从 720-780 瓦提升至 820 瓦 (增加 40 瓦), 终端组件按块销售, 分销商收益明显, 行业会跟随改造。预计 2026 年下半年行业改造规模可能达 80-100GW, 该趋势于二季度开始显现。

Q: TOPCon 客户改造成 BC 是否指原来纯做 TOPCon 的客户有改造需求?

A: 是的, 存量市场中 TOPCon 客户较多, 他们会进行电池端和组件端的改造。

Q: LPO、CPO 及未来 CPO 迭代过程中, 检测精度要求或指标是否有变化? 技术迭代对设备壁垒有何影响?

A: LPO 和 CPO 均针对可插拔模块检测, 检测要求大致相同, 但 CPO 的耦合精度、贴片精度会提高, 相应检测精度也需提高; 公司产品早有布局, 精度提升后设备价值显著高于以往, 且因精度更高导致速度效率变慢, 设备需求量会增加。CPO 主要在先进封装工厂推进, 公司已布局 CPO 的 AOI 检测设备并向客户送样测试, CPO 设备因精度和要求更高, 整体价格也会高很多。

Q: CPO 检测设备配套客户转向先进封装厂商, 是否意味着公司将切入先进封装甚至半导体领域?

A: 是的。

Q: 半导体业务未来三年或五年的订单规模或收入体量规划如何?

A: 公司规划三年内半导体业务订单规模达到上百亿。

Q: 光伏设备禁止出口传言是否真实? 若未来禁止出口有何应对策略?

A: 目前没有任何正式文件明确光伏设备禁止出口; 公司参加发改委会议, 了解到对特定国家出口限制要求主要为保护国内光伏领先性, 不排除是双方沟通的谈判筹码; 今年公司签单发货增长无特定国家业务增长因素, 特定国家业务在海外占比约三四十, 但在公司整体业务中占比低, 不影响今年整体业务增长趋势; 结合行业改造、新产品技术路线业务超预期及新布局产品推进, 公司对今年整体业务有信心。

Q: 储能设备主要客户有哪些? 今年新签订单整体预期如何?

A: 储能系统集成自动化领域市占率大于 50%, 全球前十客户中至少六家是公司客户; 2025 年储能业务规模为 10 亿, 2026 年预计达到 25 到 30 亿; 公司 2022 年率先布局储能行业, 客户重视长期主义、安全供应链和全球化能力, 公司在长时储能装备布局早于行业, 率先实

现 320Ah 大电芯长时储能产品量产，效率、安全稳定性、达产能力和运维成本竞争力高，对增长充满信心。

大金重工深度解析

会议要点

1. 大金重工业务布局与业绩预期

- 业务战略布局：公司构建制造+运输+母港运营+安装的生态体系，布局环节价值量及盈利情况使其成长空间为单一制造的 3-4 倍，成长天花板高于同行，估值应高于海风行业平均水平。
- 近半年超预期变化：
 - 港口服务订单：去年 11 月获得港口运营相关服务订单，业务延伸至运输后上下货、堆存及附件安装一体化服务。
 - 安装业务进度加快：与正力合作改造 3500 吨国内最先进安装船（用于欧洲市场），改造周期半年到一年，预计 27 年可体现安装业务业绩（原预计 28 年后）。
 - 海工基地与造船订单：大海工基地采用柔性产线，可承接造船、油气平台、化工设施订单；已确认造船订单近 50 亿，未确认/洽谈中订单约 50 亿，28 年造船收入预计 40 亿（基于完工百分比法，进度快或 27 年确认部分收入）。
- 业绩与市值调整：
 - 中期市值：2029 年市值从原 1200 亿上调至 1700 亿，主要因船舶制造（100 亿产值对应 20 亿利润，12 倍估值约 240 亿）和服务业务（29 年利润从 20 亿上调至 40 亿，对应 300 亿市值增量）。
 - 短期业绩预期：26 年利润 18 亿（对应 30 倍估值），27 年利润 27 亿（因安装业务增加 4 亿利润），28 年利润 38 亿（含造船 40 亿收入贡献）；27 年或因船舶分段完工确认收入进一步上调业绩。
 - 股价驱动逻辑：去年股价涨幅 150%主要来自 25 年业绩大幅上调及 26 年高增长，下一轮核心驱动为系统服务业务拓展（依赖欧洲客户资源整合）。

禾盛新材:再度增资熠知电子，国产 ARM CPU 稀缺标的

会议要点

1. 禾盛新材对熠知电子的投资进展

- 投资情况：
 - 2025 年 8 月首次增资熠知电子 2.5 亿元，占股 10%；后因上海国资共同增资，股份稀释至 9.6%左右。
 - 2026 年二次增资 2.33 亿元，估值维持不变，持股比例提升至 17%以上。
 - 未来计划：今年下半年将进一步加大对熠知电子的投资，年内会有相关动作。
- 投资目的：
 - 基于 CPU 行业景气度高及对熠知电子核心技术的认同。
 - 目标是争取让 CPU 芯片成为上市公司主营业务之一，未来将加深业务协同（包括与互联网大厂的协同）。

2. 熠知电子核心产品进展（TF9000 芯片）

- 研发进度：TF9000 处于最后设计阶段，预计 2026 年 Q3 回片。
- 产品定位：
 - 向上可对标英特尔数据中心处理器及英伟达 ARM 架构 CPU，用于通用服务器、云计算中心推理场景；向下通过切片技术可下沉至 2000 元左右售价的产品，适用于边缘侧、端上小

型龙虾机等场景。

- 是标准化、通用性产品，覆盖低中高不同市场定位，具备稀缺性（海外同类产品少）。
- 客户进展：
 - 已与国内主要合作厂商完成互认证，部分企业已立项推进机头和产品开发。
 - 完成运营商 DMC 认证、互联网纳管认证，处于 server ready 状态，可快速导入大型数据服务器。
 - 供应链保障：通过多供应商策略、库存准备（核心部分外均有多家供应商）及与核心供应商的量能沟通，产能供应有保障。

3. 燧知电子技术与竞争优势

- 技术特色：
 - 采用 ARM 架构，已完成多代产品开发，掌握端到端能力（从处理器到主板、机头、整机及协议栈）。
 - 芯片内置编解码模块、小单元 NPU，在云游戏、转码、工厂 AI 场景、端侧场景具备优势。
 - TF9000 内置新一代 NPU，针对大模型 LLM transformer 做了优化，支持异构合封（可与自身或其他 NPU 合封）。
- 竞争优势：
 - 国内：与华为、飞腾等友商共享 ARM 生态，凭借端到端能力、快速客户响应及应用落地速度赢得订单。
 - 海外：在 Ampere 退出中国市场后占据优势，通过成本和低功耗优势布局海外（马来、日本、巴西、美东）。

4. 行业趋势与市场需求

- CPU 需求增长：
 - AI 推理时代到来，CPU 与 GPU 共同回到 C 位；AI agent 模式下 CPU 使用量巨大，训练时代 CPU 与 GPU 比值约 4:1，当前逐步向 2:1 甚至更低比例发展。
 - 云游戏、转码（新一代转码格式）、短视频等新兴应用催生 CPU 需求增长。
- 价格趋势：国内 CPU 价格趋势与海外一致，英特尔、AMD 涨价带动国内 CPU 价格上升，燧知电子可享受价格红利，且海外性价比优势更明显。

5. 燧知电子业务与订单情况

- 客户布局：已拿下互联网、to B、to G 的标杆/灯塔客户，与国内大模型公司、GPU 公司合作，相关合作预计 2026 年晚些时候或 2027 年逐步落地。
- 收入预期：2026 年第一季度拿到多个头部客户项目立项，期望实现几倍的快速增长（因保密未披露具体数字）。
- 海外市场：目标海外收入占比约 10%，2026 年加大海外布局，客户数量明显增加。

6. 禾盛新材传统主业与协同业务

- 传统主业：
 - 2025 年净利润 1.7 亿元，产能满产满销，前五大客户为日韩企业，毛利空间可观。
 - 2026 年展望：通过产能再利用、毛利提升（筛选头部客户）实现稳健增长，计划通过小额快速定增补充现金流，以老业务养新业务。
- 协同业务（海夕技术）：
 - 从 X86 向 ARM 转型，辅助燧知电子拓展头部客户，2026 年将加码与燧知的关联交易。
 - 作为燧知芯片落地客户端的桥梁，TF9000 推出后，海夕一体机对燧知 CPU 的用量将增加。

Q&A

Q：燧知电子第三代芯片 TF9000 的性能与成本相比海内外竞品有何优势？目前在头部客户处是否有送样测试或相关进展？

A: TF9000 处于最后设计阶段, 预计今年 Q3 左右回公司, 是公司发展策略的重要一环。其定位为标准化通用产品, 可向上覆盖通用服务器、云计算中心推理核心处理器 (对标英特尔、AMD 及英伟达 ARM 多核 CPU), 向下通过切片技术下沉至两千多元价位, 适配边缘侧、端上小型设备。目前国内大型合作厂商已完成互认证, 部分企业立项推进机头和产品开案; 与国内外主流中间件、数据库、操作系统完成兼容性测试, 通过大型运营商 DMC 认证及互联网纳管认证, 处于 server ready 状态, 可快速导入大型数据服务器。

Q: 燧知电子在与 ARM 架构竞品 (如华为鲲鹏、飞腾等) 的比较中, 具体优势有哪些?

A: 燧知电子与国内 ARM 架构友商 (如华为、飞腾) 均遵守 ARM 标准, 生态兼容性一致。其特色优势包括集成编解码模块、小单元 NPU 单元, 在云游、转码、工厂 AI 场景及端侧场景具备优势, 今年已凭借这些优势赢下多张大单。与海外竞品 Ampere 相比, Ampere 已部分退出中国市场, 燧知的优势在于客户服务快速响应、端到端能力及快速满足最终用户应用落地需求。此外, 燧知重视出海布局 (马来、日本、巴西、美东), 利用成本优势及 ARM 低功耗特性拓展海外市场, 并计划通过 TF9000 及明年 1 万以上系列产品进入企业核心机房, 处于行业领先身位。

Q: 燧知电子在手订单、收入规模及利润水平的未来展望如何?

A: 受 CPU 行业发展、新应用出现推动, 燧知对整体业务有较大期待。2026 年第一季度已获取较多线索及头部客户项目立项, 合作领域包括快速增长的云游戏、转码行业, 与头部企业建立良好联系。公司期望今年实现几倍的快速增长, 但因保密原因未披露具体数字。

Q: 后续对燧知电子增资的具体结构及节奏是怎样的?

A: 公司计划 2026 年下半年进一步推进增资动作, 年内会加大投资, 具体将根据信息披露相关法律法规执行。

Q: 海夕技术一体机业务的订单情况、收入落地情况及未来展望如何?

A: 海夕技术今年从 X86 向 ARM 转型, 一方面发展自身业务, 另一方面辅助燧知拓展头部客户。今年将加码与燧知的关联交易 (公告中已有董事会授权), 作为燧知高端芯片落地客户端的桥梁及项目落地主体。

Q: 海夕一体机目前使用的 CPU 是否以外采为主? 燧知的 CPU (如 TF6000) 在海夕的应用情况如何?

A: 海夕一体机之前使用燧知 CPU (如 TF6000) 的量不多, TF9000 推出后用量会增加。

Q: 国内 CPU 在供需和价格上是否与海外英特尔、AMD 有相似的变动趋势?

A: 国内 CPU 供需和价格趋势与海外接近, 核心原因是 AI 领域算力增长拉动 CPU 需求。海外英特尔、AMD 已呈现价格上升趋势, 且幅度明显; 国内 CPU 企业可享受价格上升红利, 同时海外市场性价比优势更显著, 公司今年加大海外布局后客户数量明显增加, 这对燧知电子发展非常有利。

Q: 燧知电子今年海外布局的收入或订单占比大致多少? 远期规划海外市场体量目标是多少?

A: 海外是公司重要布局方向, 但受地缘政治影响, 目标海外占比约 10%。

Q: 2026 年公司主业的展望如何? 主业增长、现金流及利润对 AI 业务的带动作用是怎样的?

A: 主业保持稳健增长, 当前所有产能满产满销; 后续将通过产能再利用、提升毛利 (筛选头部客户, 前五大客户为日韩企业, 毛利空间可观) 扩大头部优势; 计划通过小额快速定增补充现金流, 目前现金流充沛, 这是加码燧知电子的主要信心来源。公司采取“以老业务养新业务”策略, 老业务利润稳健增长+再融资支持, 对燧知电子三年以上增资无压力, 未来将向双主业方向发展。

Q: TF9000 在 Q3 回片后, 产能方面是否有问题?

A: 产能无大问题, 公司已提前在供应链做了保护动作: TF7000 已打通供应链路径, 库存准

备实现纯国产化，采用多供应商策略（核心外部件有多家供应商），与核心供应商在量上达成良好交流，且准备了资金保障库存，供应链有较好保证。

Q：燧知电子在 NPU 领域有哪些进展？

A：燧知电子采用 XPU 概念，将 NPU 与 CPU 结合，每代产品都会引入新 NPU：TF7000 在视觉领域优化较多，TF9000 内置新一代 NPU，且针对大模型引入适配计算方法；TF9000 支持异构合封，可与自身或其他厂家 NPU 合封推出竞争力产品；同时 TF9000 的 GPU 部分为大模型 LLM、transformer 做了较多优化。